FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Manual Técnico de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Catálogo Exhaustivo de Funcionalidades, Roles RBAC y Qué Hace vs. Qué NO Hace

---

Ecosistema Tecnológico: Next.js 14+ (App Router), React 18, Tailwind CSS, Radix UI & Recharts

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

Documentación Técnica Exhaustiva de la Plataforma Web BUMAND por Roles

Sistema de Gestión de Becarios, Viáticos y Prácticas Preprofesionales

Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura RBAC

La plataforma web de **BUMAND** ha sido desarrollada sobre **Next.js 14+ (App Router)**, **React 18**, **Tailwind CSS**, la biblioteca de componentes **Radix UI / Shadcn**, y primitivas de micro-interacción **Cult UI / Watermelon UI / Skipper UI**. Su arquitectura responde a un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diseñado para garantizar la segregación de funciones, la seguridad e integridad de los datos de los estudiantes becarios, y el cumplimiento normativo en la liquidación de viáticos y acreditación de horas prácticas.

1.1. Matriz de Roles y Alcance de Navegación

Módulo / Pestaña	Administrador (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Inicio de Sesión	Acceso Global	Acceso Global	Acceso Global
Dashboard / Panel Principal	Analítico Global con Rango de Fechas & KPIs Multas	Panel Operativo de Supervisión	Panel Personal Operativo
Directorio de Becarios	Gestión Global + Asignación de Tutor + Orden Verificación	Lectura y Seguimiento Asignados	Perfil de Solo Lectura (Campos Protegidos)
Sedes y Geocercas (WGS84)	Catálogo, Calibración Métrica & Sub-bloques (Admin)	Catálogo y Consulta de Sedes	Visualización de Sede Asignada
Control de Asistencia	Auditoría General, Google Maps & Multas Viernes	Monitoreo Asignado + Llamada de Lista en Vivo	Marcación GPS con Detección de Bloque
Pasajes y Viáticos (80%)	Auditoría y Aprobación Financiera	Aprobación / Observación de Tramos	Declaración de Recorridos (Ida/Vuelta)
Devocionales y Vida Espiritual	Supervisión General de Cohortes	Acompañamiento y Consejo Pastoral	Registro Personal y Lectura Diaria
Gestión de Eventos y Actas	Creación Global, Google Maps & Geocercas	Convocatoria y Control de Actas	Asistencia a Eventos Convocados
Bandeja de Justificaciones	Resolución Final y Auditoría	Dictamen Motivado de Faltas	Declaración de Inasistencias / Retrasos
Evaluaciones 360° y F-03	Matriz Dinámica (Base 20%), Semestres & Cita Bíblica	Calificación Mentor + Firma Digital	Formulario F-03 + Autoevaluación
Refrigerios Institucionales	Control Global, Raciones & Planilla de Reposición	Registro de Entrega y Firmas de Asistencia	Constancia de Ración Recibida
Emisión de Reportes PDF	Generación y Descarga Oficial	Generación y Descarga Supervisada	Sin acceso
Centro y Globo de Notificaciones	Notificaciones Globales	Alertas de Becarios a Cargo	Avisos de Marcación, Multas y Aprobación

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Web

Para poner en marcha la plataforma web de BUMAND junto con su backend NestJS:

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Node.js:** v20.x o v22.x LTS (`node -v`)
- **Gestor npm:** v10.x+ (`npm -v`)
- **Backend NestJS Activo:** Corriendo en `http://localhost:3001` (o puerto configurado)

2. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL BACKEND:

```
cd bumand-backend
npm install
npm run compilar   # Compilación estricta TypeScript (0 errores)
npm test           # 15/15 suites en verde, 75/75 pruebas unitarias
npm run start:dev  # Inicia en http://localhost:3001 (Swagger en /api/docs)
```

3. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL FRONTEND WEB:

```
cd bumand-frontend
npm install
# Verificar .env.local: NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
npm run compilar   # Next.js build con Turbopack (0 errores)
npm run dev        # Inicia en http://localhost:3000
# Para producción: npm start (sirve compilación en http://localhost:3000)
```

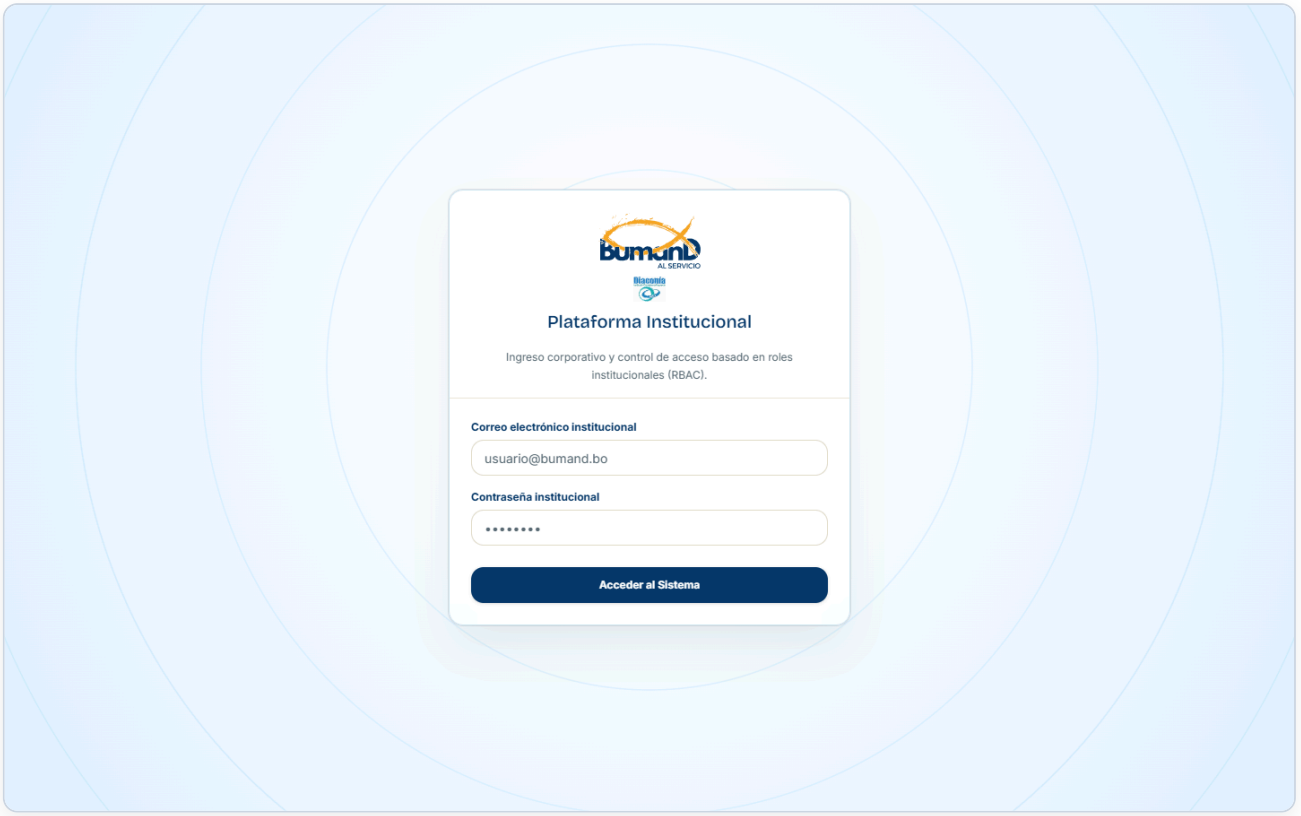
4. CREDENCIALES SEMILLA RBAC DE PRUEBA:

- **Administrador:** `daniel234.davalos@gmail.com` | Clave: `Bumand2026!` (Acceso total, sedes/bloques, asignación tutores, apertura semestres, matriz 20%, refrigerios).
- **Supervisor:** `angel.ali@bumand.bo` | Clave: `Bumand2026!` (Llamada lista en vivo, aprobación pasajes 80%, evaluación prácticas).
- **Becaria:** `nilda.churata@bumand.bo` | Clave: `Bumand2026!` (Marcación GPS con bloque, radar, viáticos 80%, F-03, devocionales).

---

2. Pantalla de Acceso Global: Inicio de Sesión

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Institucional

2.2. Propósito y Funcionalidad Operativa

La pantalla de inicio de sesión (`/inicio-sesion`) es el punto de entrada único y seguro a la plataforma web corporativa. Dispone de un formulario reactivo con validación estricta de credenciales, autenticación desacoplada con el backend NestJS vía JSON Web Tokens (JWT) y un mecanismo de contingencia para pruebas locales basado en cuentas semilla corporativas.

ELEMENTOS PRESENTES:

1. **Identidad Institucional Dual:** Despliegue de los logotipos vectoriales de **BUMAND** y de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**.
2. **Formulario de Credenciales:** Campos validados para correo electrónico corporativo (`@bumand.bo` o `@wscrt.com`) y contraseña encriptada.
3. **Manejo de Errores Reactivo:** Notificaciones contextuales en color coral institucional (`#E2694B`) y toasts con **Sonner** en caso de credenciales inválidas (`ERR-1001`) o cuenta inhabilitada (`ERR-1004`).
4. **Selector Rápido de Cuentas Semilla RBAC:** Tres accesos directos con un solo clic para alternar rápidamente entre los roles de Administrador General, Supervisor Institucional y Becario Activo.
5. **Animaciones de Alta Factura (High-Craft):** Contenedor envuelto en `TarjetaSpotlight` con proyector perimetral, `BordeLuminoso` dinámico y botón `BotonConEstado` con feedback táctil.

6. **Disparador del Versículo Diario:** Activa la variable `bumand_mostrar_versiculo_inicio` en `sessionStorage` para mostrar el diálogo modal de edificación espiritual una vez autenticado exitosamente.

2.3. Análisis Comparativo: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Funcionalidad	Qué Hace	Qué NO Hace
Autenticación	Valida el usuario contra el endpoint `/autenticacion/inicio-sesion` o utiliza la semilla local de contingencia si el servicio está en reposo.	No almacena contraseñas en texto claro en `localStorage`; solo guarda el token JWT firmado y los datos del perfil activo.
Enrutamiento RBAC	Redirige al Administrador y Supervisor a la pestaña de administración general, y al Becario a su panel personal operativo.	No permite ingresar a rutas internas protegidas sin una sesión activa (redirección automática hacia `/inicio-sesion`).
Recuperación de Clave	Muestra el estado del sistema corporativo y notificaciones de acceso guiadas.	No incluye un mecanismo de autoservicio de restablecimiento de contraseña por correo público para evitar vectores de ataque externos; las claves son gestionadas por Diaconía IFD.
Tolerancia a Fallos	Captura estados de red y proporciona retroalimentación visual amigable con códigos `ERR-NNNN`.	No interrumpe la experiencia de usuario si el backend está reiniciando; se apoya en el modo de contingencia institucional.

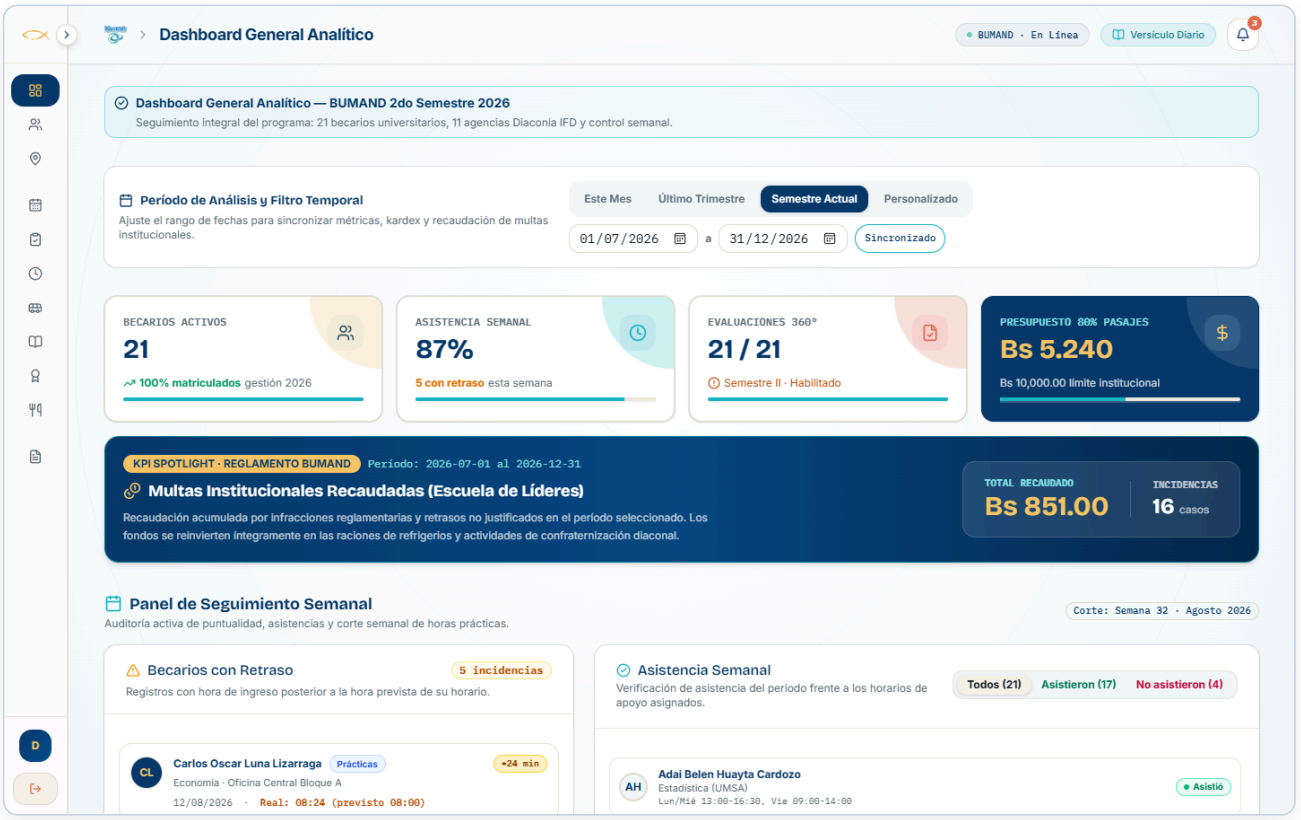
---

3. Rol: Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)

El Administrador General cuenta con el nivel de privilegios más alto dentro del ecosistema, con potestad para auditar, dar de alta sedes, registrar becarios, convocar eventos y convalidar reportes oficiales.

3.1. Dashboard General Analítico

CAPTURA DE PANTALLA



Dashboard General Analítico de Administrador

PROPÓSITO Y COMPONENTES

El panel de control ejecutivo consolida en tiempo real los indicadores clave de desempeño (KPIs) de toda la fundación, incorporando analítica temporal flexible:

- **Selector Interactivo de Rango de Fechas:** Filtro conmutable de fechas (`fecha_inicio` y `fecha_fin`) con 4 preajustes inmediatos:
  - "*Este Mes*": Filtra los últimos 30 días de operación.
  - "*Último Trimestre*": Vista consolidada de los últimos 90 días.
  - "*Semestre Actual*": Ciclo formativo y académico en curso.
  - "*Personalizado*": Selección libre de fechas con calendario reactivo Shadcn UI.
- **Alerta de Cierre Normativo:** Banner superior informativo con el estado del periodo de liquidación activo y la vigencia del proceso de validación geodésica.
- **Tarjetas de KPIs Ejecutivos con `ContadorRodilloAnimado` y `TarjetaSpotlight` :**
  - *Becarios Activos:* Total de estudiantes en programa (25 activos, 100% de retención).
  - *Horas Acumuladas:* Registro agregado de horas prácticas efectivas frente a la meta (1,040 h registradas, superando la meta planificada).
  - *Evaluaciones 360°:* Módulos consolidados completados (4 de 5 completados).

  - *Presupuesto del 80% en Pasajes:* Monto total liquidado en bolivianos (Bs 5,240.00 sobre un presupuesto límite de Bs 10,000.00).
  - *Multas Institucionales Recaudadas:* Tarjeta focalizada en penalidades disciplinarias por retrasos en viernes (Escuela de Líderes), desplegando el total retenido en Bs (a razón de Bs 10/min) y el número de infracciones en el rango seleccionado, fondos que quedan como retención institucional para la empresa.

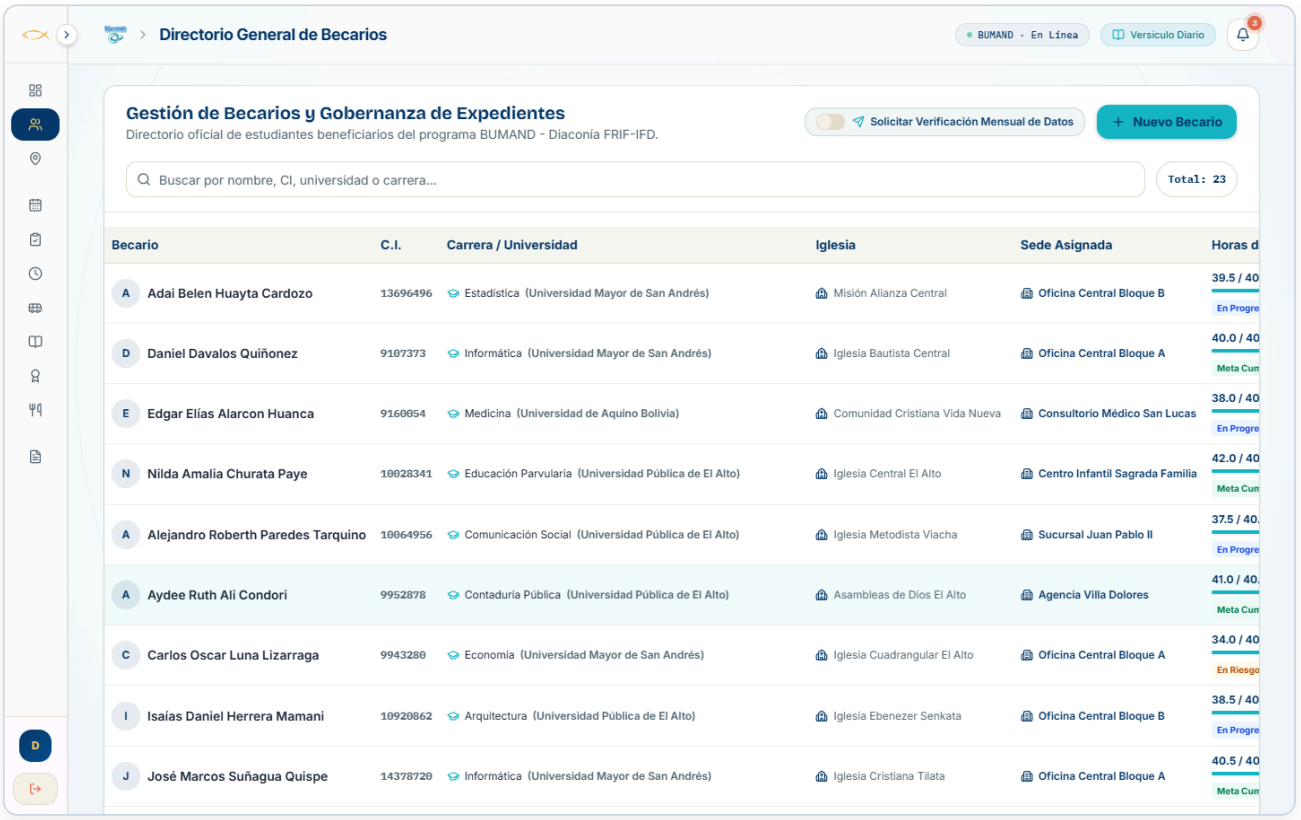
- **Gráfico de Tendencia de Horas:** Gráfico de área interactivo con selector conmutable entre vista semestral y anual, con degradado turquesa institucional (`#17B4C4`).
- **Gráfico de Ejecución Presupuestaria (Donut):** Desglose del presupuesto en montos reembolsados, pendientes de aprobación y saldos disponibles.
- **Distribución por Unidad Operativa:** Barras de progreso de horas acreditadas en Seguridad Física, Consultorio Médico, Canales y Agencias.
- **Auditoría Reciente:** Historial de eventos y transacciones en tiempo real con avatares, descripción del evento y marcas de tiempo relativas.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Permite filtrar dinámicamente toda la analítica institucional por rangos de fecha personalizados o predefinidos.
  - Computa y transparenta las multas por retrasos de viernes aplicadas a partir de la vigencia normativa.
  - Calcula visualmente las metas de horas académicas en relación con las horas efectivas registradas con geolocalización.
  - Despliega en centavos exactos los saldos de viáticos para control financiero.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite aplicar multas de forma retroactiva a reuniones o viernes previos a la entrada en vigencia del cambio.
  - No permite manipular o alterar manualmente los registros históricos de auditoría desde este panel.
  - No permite sobrepasar el techo presupuestario configurado sin una convalidación contable expresa.

3.2. Directorio General de Becarios

CAPTURA DE PANTALLA



Directorio General de Becarios

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Espacio centralizado para la administración de expedientes académicos de los becarios:

- **Buscador en Tiempo Real:** Filtro rápido por nombre del becario, cédula de identidad o carrera universitaria.
- **Asignación Exclusiva de Supervisores:** Acción y modal restringido estrictamente al Administrador para vincular becarios a su tutor/supervisor responsable, suprimiendo cualquier autoasignación arbitraria.
- **Disparador de Verificación Mensual de Datos:** Switch institucional en cabecera ("Solicitar Verificación Mensual de Datos") que emite la orden de confirmación periódica a las aplicaciones móviles de los becarios.
- **Protección de Atributos Académicos:** Bloqueo estricto de campos sensibles (`Universidad` , `Carrera` , `Iglesia` , `Sede`); estos datos permanecen en modo de solo lectura protegida para el becario y solo pueden ser alterados por el Administrador General.
- **Modal de Registro de Nuevo Becario:** Formulario modal para ingresar nombre completo, C.I., universidad de procedencia (UMSA, UPEA, UCB, UNIVALLE, EMI, Franz Tamayo), carrera y asignación inicial de sede.
- **Tabla Institucional de Expedientes:** Detalle de becario, documento de identidad, universidad, lugar de práctica asignado, tutor supervisor responsable y estado de vigencia (`Activo` , `Pendiente Validación` , `Inactivo`).

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

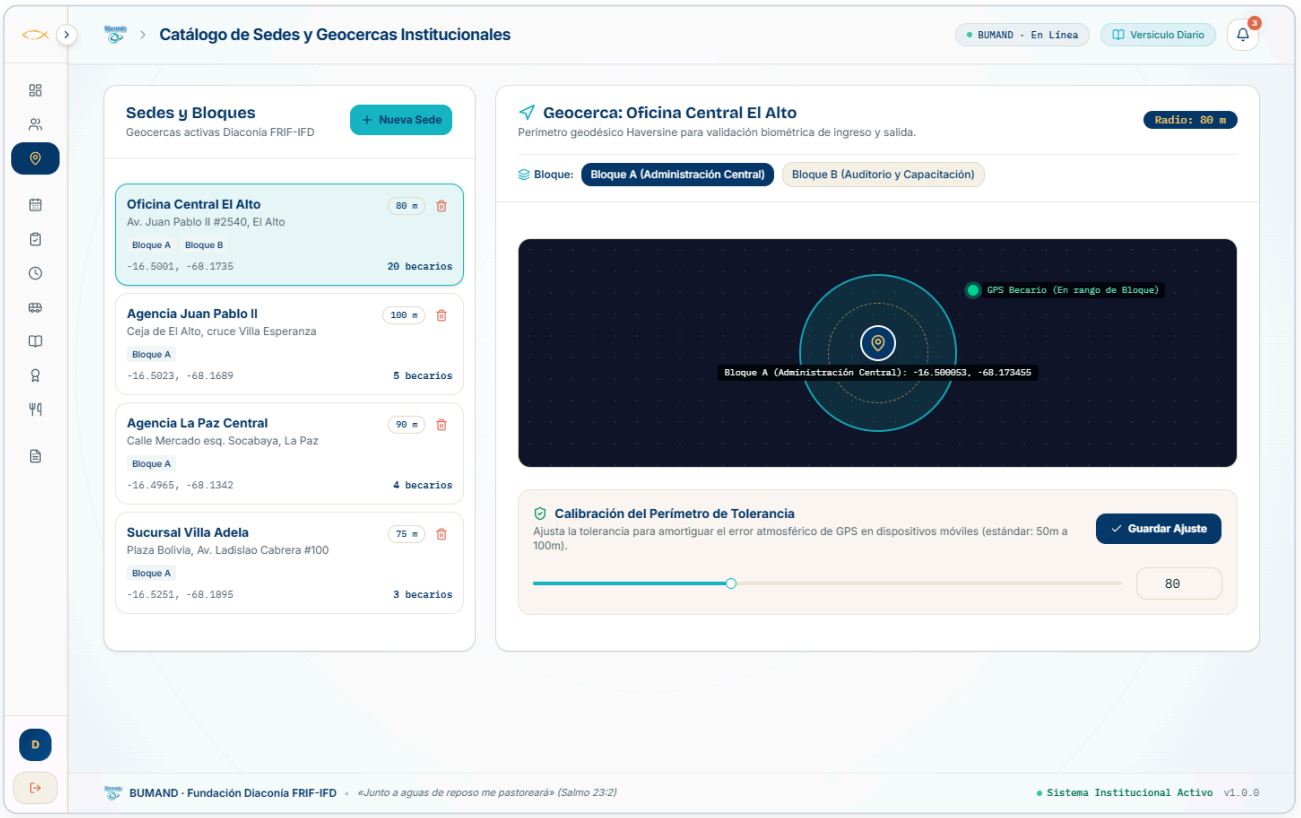
- **Qué Hace:**

- Garantiza que únicamente el Administrador General pueda asignar o reasignar supervisores a los becarios.
- Bloquea la edición de Universidad o Carrera por parte del estudiante, previniendo alteraciones no autorizadas en convenios.
- Habilita la orden mensual de confirmación de datos de contacto bajo demanda administrativa.
- Normaliza la nomenclatura de universidades del sistema educativo boliviano.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite que un supervisor se autoasigne becarios.
  - No permite al becario modificar su universidad o facultad desde su perfil.
  - No elimina físicamente registros históricos para preservar la integridad referencial y las auditorías de periodos previos.

3.3. Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

CAPTURA DE PANTALLA



Catálogo de Sedes y Geocercas

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo geodésico encargado de registrar y calibrar los puntos físicos donde se autoriza la marcación de horas:

- **Gobernanza de Sedes Exclusiva:** La creación, modificación perimétrica y baja de sedes institucionales queda reservada de manera exclusiva al Administrador General.

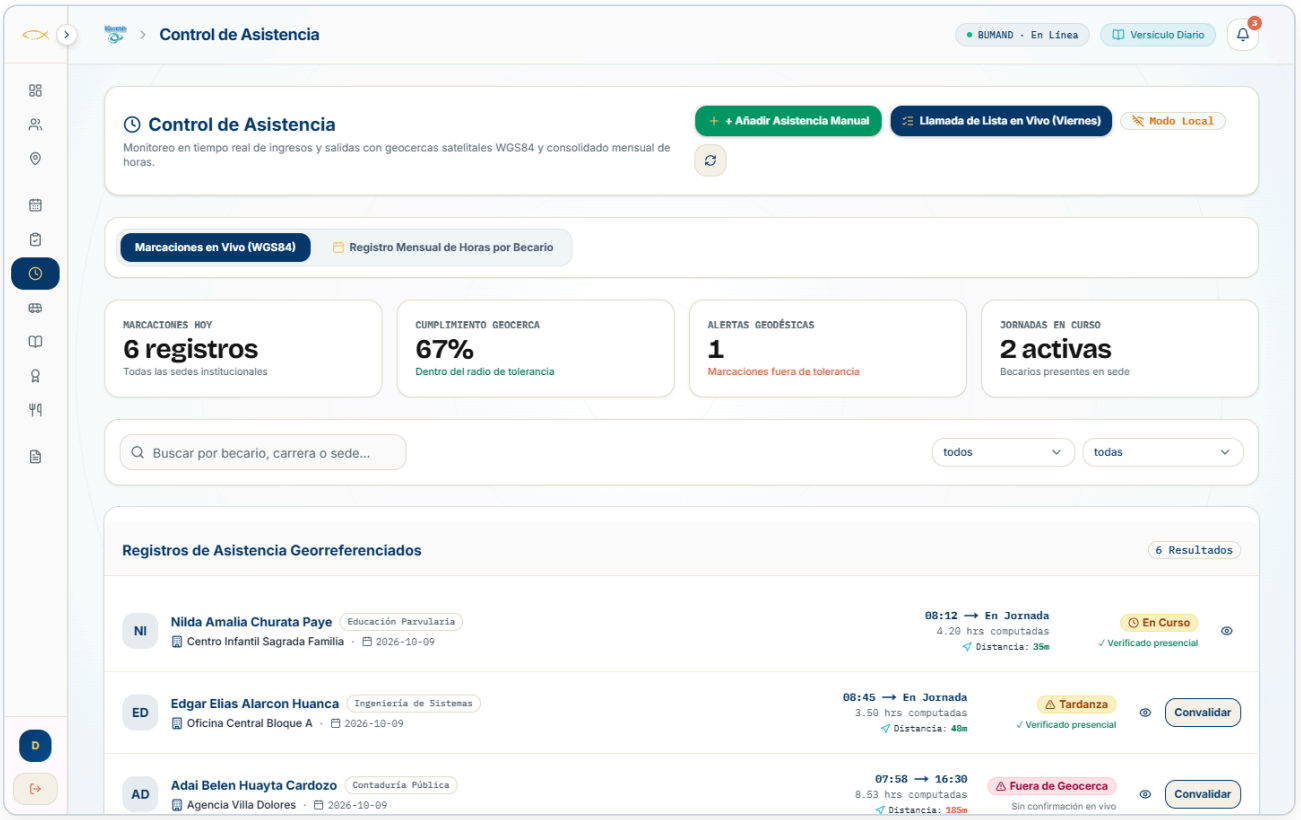
- **Soporte de Edificios por Bloques:** Estructuración de sub-ubicaciones edilicias (ej. *Oficina Central - Bloque A Administrativo*, *Bloque B Capacitación / Aulas*) con identificación geodésica para validar la presencia en recintos específicos.
- **Visualizador Cartográfico Digital:** Representación espacial de las sedes institucionales con radios perimétricos y marcadores de tolerancia.
- **Listado de Sedes Registradas:** Oficina Central Bloque A, Bloque B, Agencia Juan Pablo II, Agencia La Paz Central, etc., con sus coordenadas WGS84 (Latitud/Longitud) y cantidad de becarios vinculados.
- **Configuración de Tolerancia Métrica con `Slider` Shadcn:** Ajuste continuo del radio de geocerca (60 a 100 metros) basado en la fórmula geodésica de Haversine.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

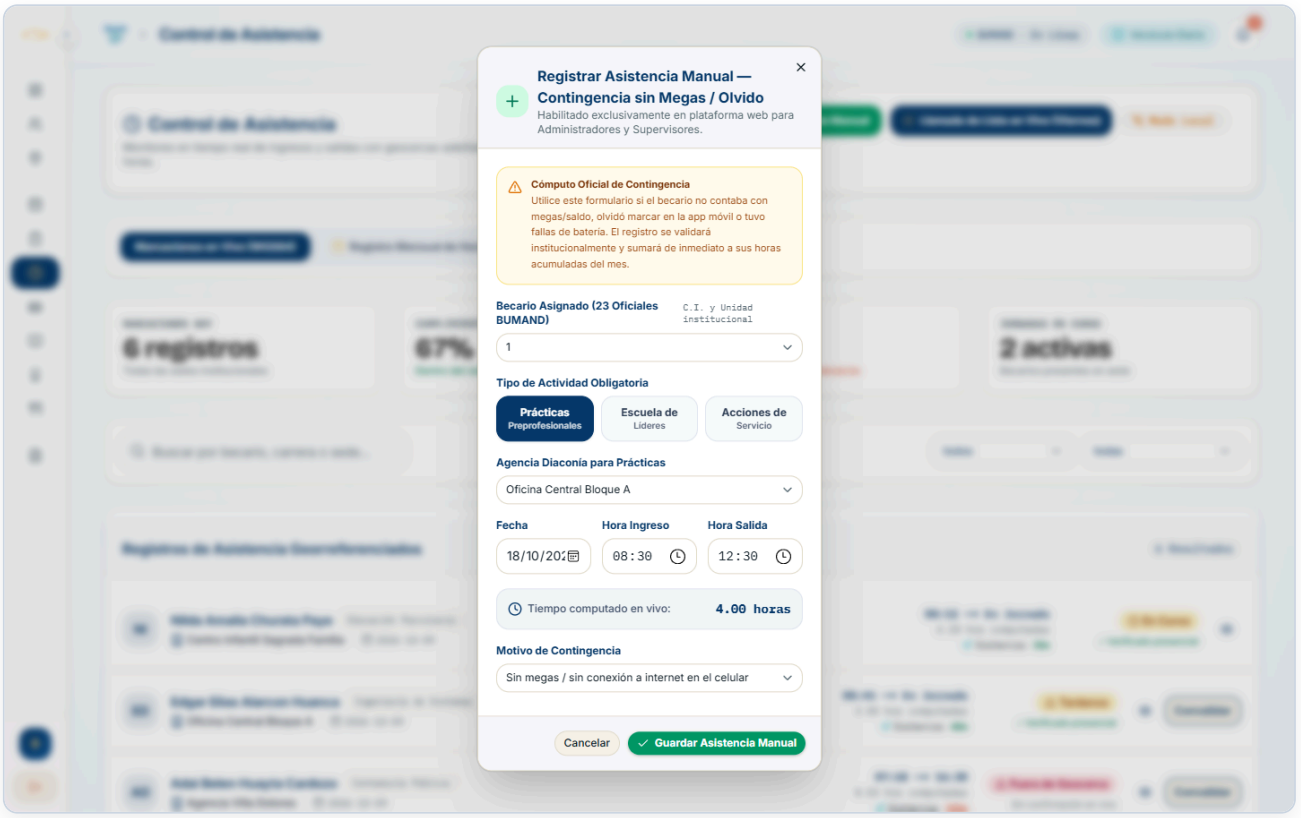
- **Qué Hace:**
  - Reserva la creación de nuevas sedes institucionales únicamente al Administrador General.
  - Permite configurar y etiquetar bloques independientes dentro de un mismo predio institucional.
  - Define las coordenadas GPS oficiales contra las cuales se validarán los registros móviles y web de los becarios.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite que supervisores o becarios creen o alteren sedes o radios de tolerancia.
  - No admite radios de tolerancia menores a 30 metros ni mayores a 300 metros, previniendo falsos positivos o accesos fraudulentos fuera de las instalaciones.

3.4. Auditoría y Control de Asistencia

CAPTURAS DE PANTALLA



Control y Registro de Horas de Asistencia



Modal de Registro Manual de Asistencia por Contingencia

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Herramienta de control temporal, georreferenciado y disciplinario para registrar y auditar jornadas de prácticas:

- **Visualizador Satelital Google Maps Embebido:** Despliegue interactivo del mapa geográfico mostrando las coordenadas de la sede/bloque y el punto GPS exacto de la marcación del becario.
- **Flujo de Registro Manual de Asistencia por Contingencia (Administrador y Supervisor):**
  - **Endpoint REST:** `POST /api/asistencia/manual` (consumido con `RegistrarAsistenciaManualDto` y protegido por guardia RBAC `Roles(Rol.ADMINISTRADOR, Rol.SUPERVISOR)`).
  - **Casos Operativos de Contingencia:** Habilita el asentamiento formal de horas prácticas cuando un becario no dispuso de saldo/megas en el celular, extravió temporalmente su dispositivo móvil, olvidó registrar el ingreso/salida en la aplicación móvil, o cuando se produjeron fallas transitorias de cobertura satelital en la agencia.
  - **Soporte Pleno de los 3 Tipos de Actividad Reglamentaria:**
    1. *Prácticas Preprofesionales (`practicas`):* Jornadas estándar de formación laboral en oficinas centrales o agencias.
    2. *Escuela de Líderes (`escuela_lideres`):* Talleres formativos de viernes por la tarde.
    3. *Acciones de Servicio (`acciones_servicio`):* Actividades de apoyo voluntario eclesiástico o comunitario.
  - **Cálculo Automático de Horas:** Al seleccionar la fecha, la hora de ingreso (ej. `08:30`) y la hora de salida (ej. `12:30`), el sistema computa de forma automática e inmediata las horas cronológicas efectivas (ej. `4.00 hrs`), validando que la hora de salida sea estrictamente posterior al ingreso.
  - **Justificación Institucional Obligatoria:** Exige registrar el campo `motivo_contingencia` (mínimo 5 caracteres) para auditoría de recursos humanos.
  - **Trazabilidad en Base de Datos:** Marca el registro con `es_registro_manual = true` y almacena `motivo_contingencia`, permitiendo su posterior identificación tanto en el panel web administrativo como en el historial móvil del estudiante con la insignia distintiva "*Registrado por Administración*".
- **Doble Confirmación y Llamada de Lista en Vivo:** Modal interactivo para que el supervisor u organizador presencial llame lista en eventos de viernes (Escuela de Líderes), conmutando los registros de `pendiente_confirmacion_organizador` a `confirmado` en un solo toque.
- **Motor Transparente de Multas de Viernes:** Detección de tardanzas en Escuela de Líderes (ingreso oficial 14:30 con tolerancia hasta las 14:35). A partir de las 14:36, computa automáticamente Bs 10 por cada minuto de retraso sobre la hora prevista; el monto queda registrado como retención institucional para la empresa y se transparenta en la ficha del estudiante.
- **Selectores de Fecha y Hora (`SeleccionadorFechaHora` Shadcn):** Entrada y salida con control de precisión horaria y validación cruzada.
- **Indicador de Geolocalización Activa:** Verificación visual de adjunción de coordenadas GPS a la constancia de asistencia.
- **Confirmación Reactiva con `BotonConEstado`:** Transición fluida de estados (reposo, cargando, éxito con confeti) tras completar la transacción.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

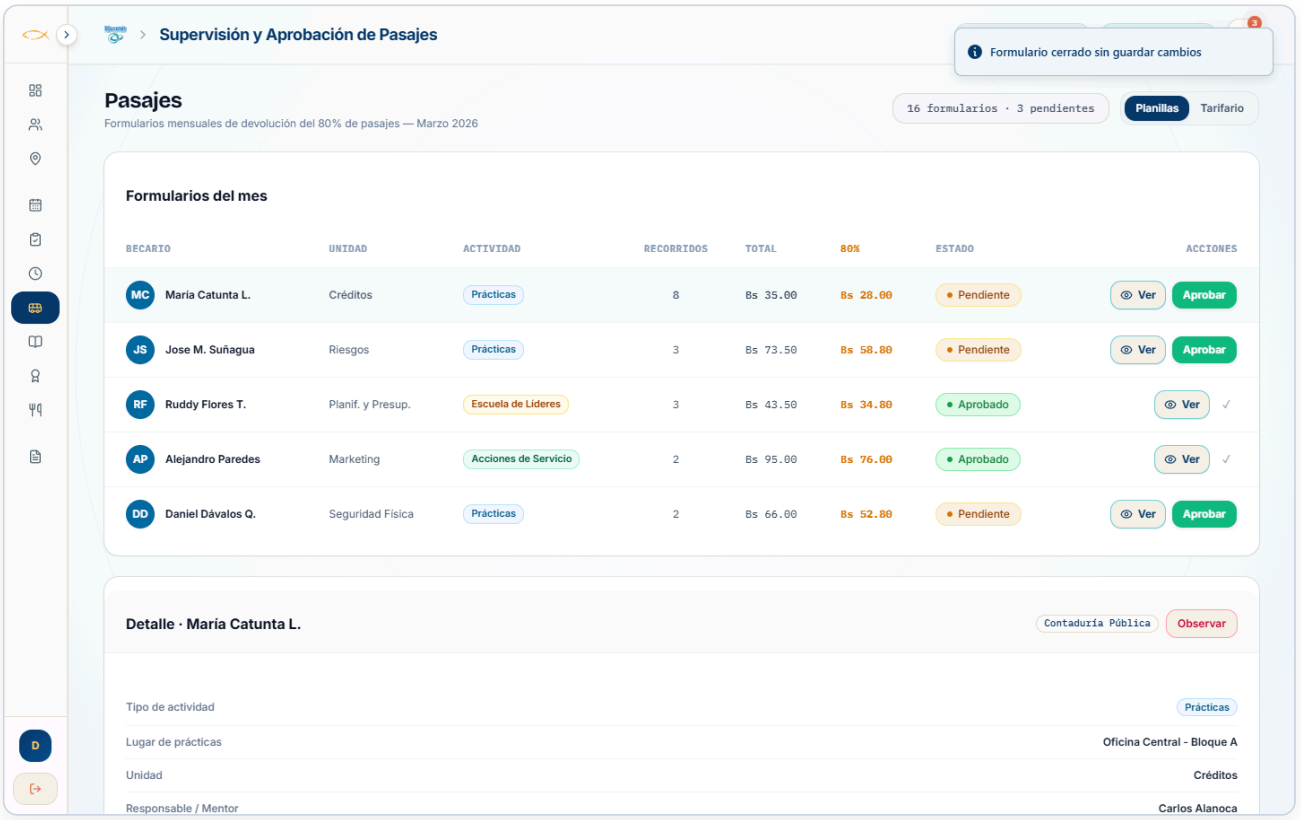
- **Qué Hace:**

- Permite al Administrador y Supervisor registrar asistencias manuales por contingencia acreditando horas válidas con motivo auditado.
- Computa automáticamente el diferencial de horas entre ingreso y salida en registros manuales.
- Acredita jornadas laborales de prácticas preprofesionales con fecha, hora formal y bloque específico.
- Permite al organizador del evento realizar la llamada de lista presencial que valida la asistencia satelital del becario.
- Calcula y notifica multas transparentes de Bs 10/minuto en días viernes aplicables desde la entrada en vigencia del cambio.
- Despliega mapas satelitales interactivos con Google Maps para auditoría perimétrica.

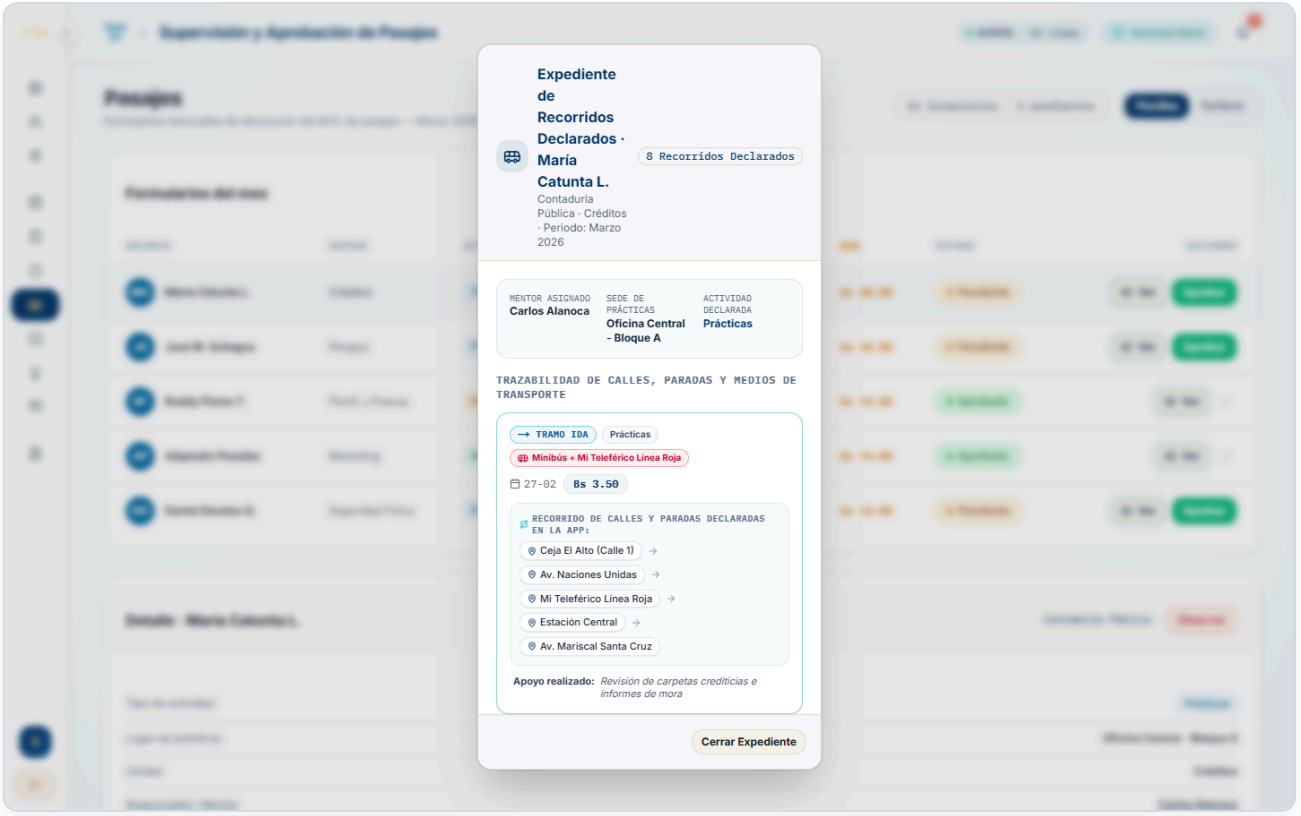
- **Qué NO Hace:**
  - No permite crear registros de asistencia manual con fecha futura o con hora de salida anterior o igual a la de ingreso.
  - No permite asentar asistencias manuales sin especificar el motivo de contingencia institucional.
  - No permite a los becarios registrar sus propias asistencias manuales (exclusivo para Administradores y Supervisores).
  - No permite computar horas como válidas en eventos de viernes si falta la confirmación de lista del organizador.
  - No aplica multas retroactivas a asistencias pasadas.

3.5. Supervisión y Aprobación de Pasajes (80%)

CAPTURAS DE PANTALLA



Supervisión y Aprobación de Pasajes



Detalle Conectado de Calles Declaradas y Teleférico en Pasajes

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo financiero para la verificación y liquidación de viáticos mensuales:

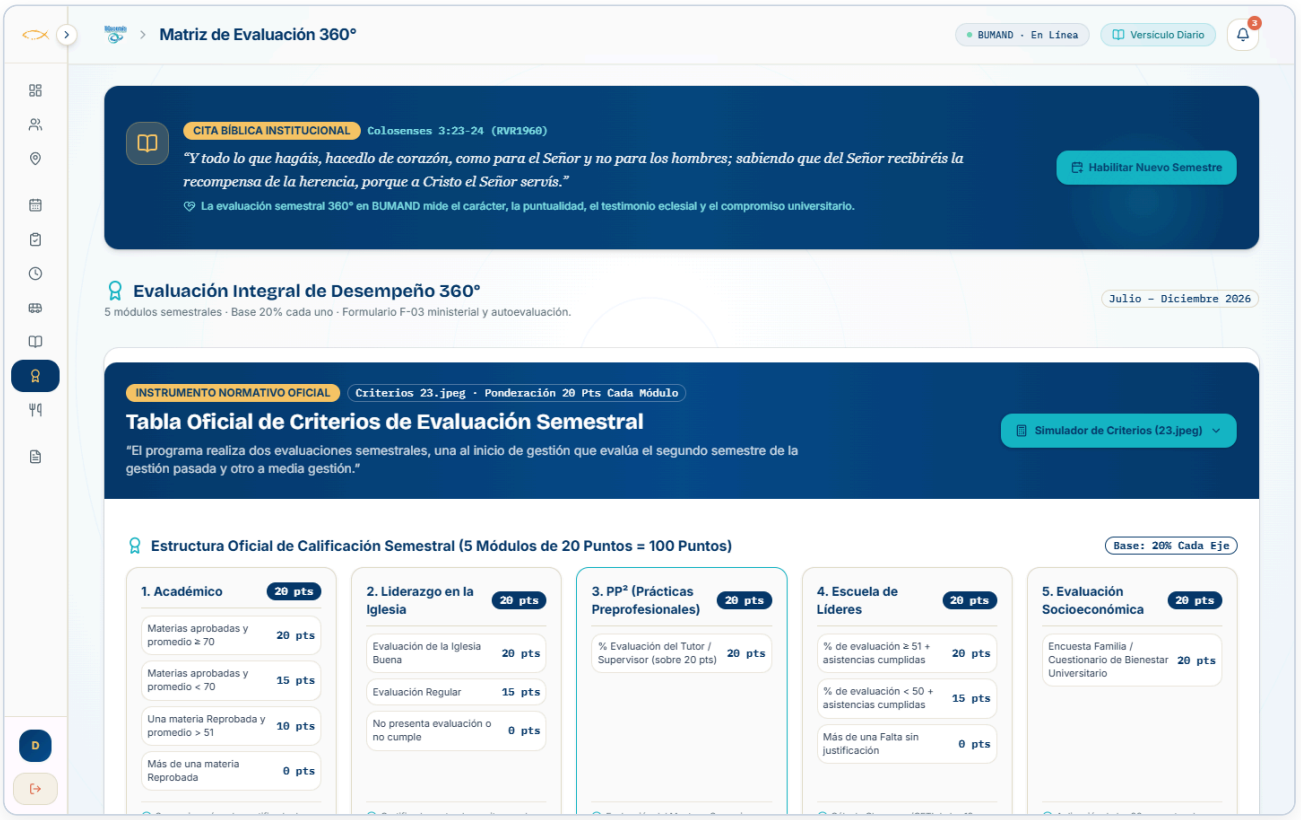
- **Regla Normativa del Día 24:** Panel que detalla la política de activación de solicitudes a partir del 24 de cada mes.
- **Cálculo de Devolución en Centavos Enteros:** Desglose del total erogado y del 80% exacto a reembolsar (evitando discrepancias de redondeo).
- **Trazabilidad Conectada de Recorridos, Calles Declaradas y Líneas de Teleférico:**
  - **Sincronización Total Móvil-Web:** Toda la información recolectada en la app móvil (`DeclararRecorridoPantalla`) se transmite y almacena en la tabla relacional `recorrido` (`calles_declaradas` , `medio_transporte` , `detalle_tramos_json` , `origen` , `destino` , `monto_total` , `monto_reembolso_80`), visualizándose de forma transparente en el portal web.
  - **Auditoría Detallada con el Botón Ojito (👁️):** Al pulsar el botón de inspección en cualquier fila o tarjeta de solicitud de pasajes, el sistema despliega el diálogo modal de auditoría urbana profunda:
    - *Desglose de Tramos Conectados:* Segmentación clara de tramo de **Ida** (ej. *Ceja El Alto -> Oficina Central Diaconía*) y tramo de **Vuelta** (ej. *Oficina Central Diaconía -> Ceja El Alto*).
    - *Itinerario de Calles Declaradas:* Listado textual de arterias y avenidas transitadas (ej. *"Av. 6 de Marzo -> Av. Tiwanaku -> Calle 2 -> Calle 3"*).
    - *Medio de Transporte y Líneas de Teleférico:* Discriminación exacta del modo de locomoción empleado (*Minibús*, *Micro*, *Trufi*, o líneas de **Mi Teleférico**: *Línea Roja, Línea Plateada, Línea Morada, Línea Amarilla*), validando el régimen tarifario oficial autorizado por Diaconía IFD.
    - *Paradas y Coordenadas Satelitales PIN GPS:* Indicador georreferenciado con coordenadas capturadas en campo y margen de precisión métrica (±5 m).
- **Tarjetas de Solicitudes Pendientes:** Información de estudiante, carrera, periodo, fecha de envío, desglose de tramos urbanos (ida/vuelta), verificación GPS por tramo y actividad desarrollada.
- **Acciones Resolutivas:** Botones para **Aprobar** con `BotonConEstado` y confeti, u **Observar** con diálogo modal accesible `AlertDialog` y justificación obligatoria en `Textarea` .

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

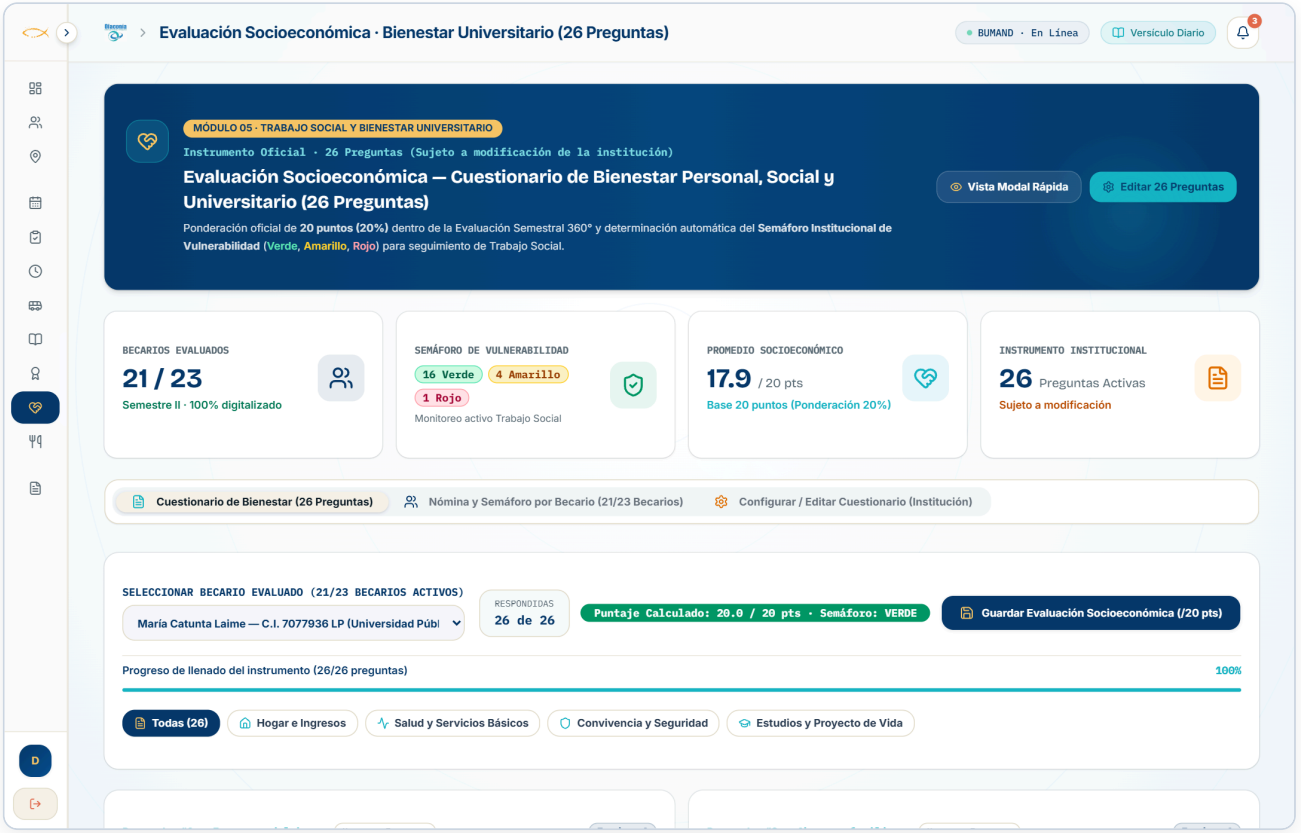
- **Qué Hace:**
  - Liquida los montos aplicando estrictamente la tasa del 80% sobre los gastos de transporte declarados.
  - Muestra parada por parada y calle por calle los trayectos declarados desde la app móvil al pulsar el botón 👁️ .
  - Identifica el medio de transporte (incluyendo líneas de Mi Teleférico y transporte terrestre interurbano).
  - Exige una justificación textual explicativa si el supervisor u administrador decide observar la solicitud.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite aprobar solicitudes con justificaciones vacías al momento de observar.
  - No admite la declaración de viáticos fuera del calendario reglamentario habilitado.
  - No permite modificar las tarifas oficiales de transporte de forma arbitraria sin registro de auditoría.

3.6. Matriz de Evaluación 360°, Criterios Semestrales y Convalidación

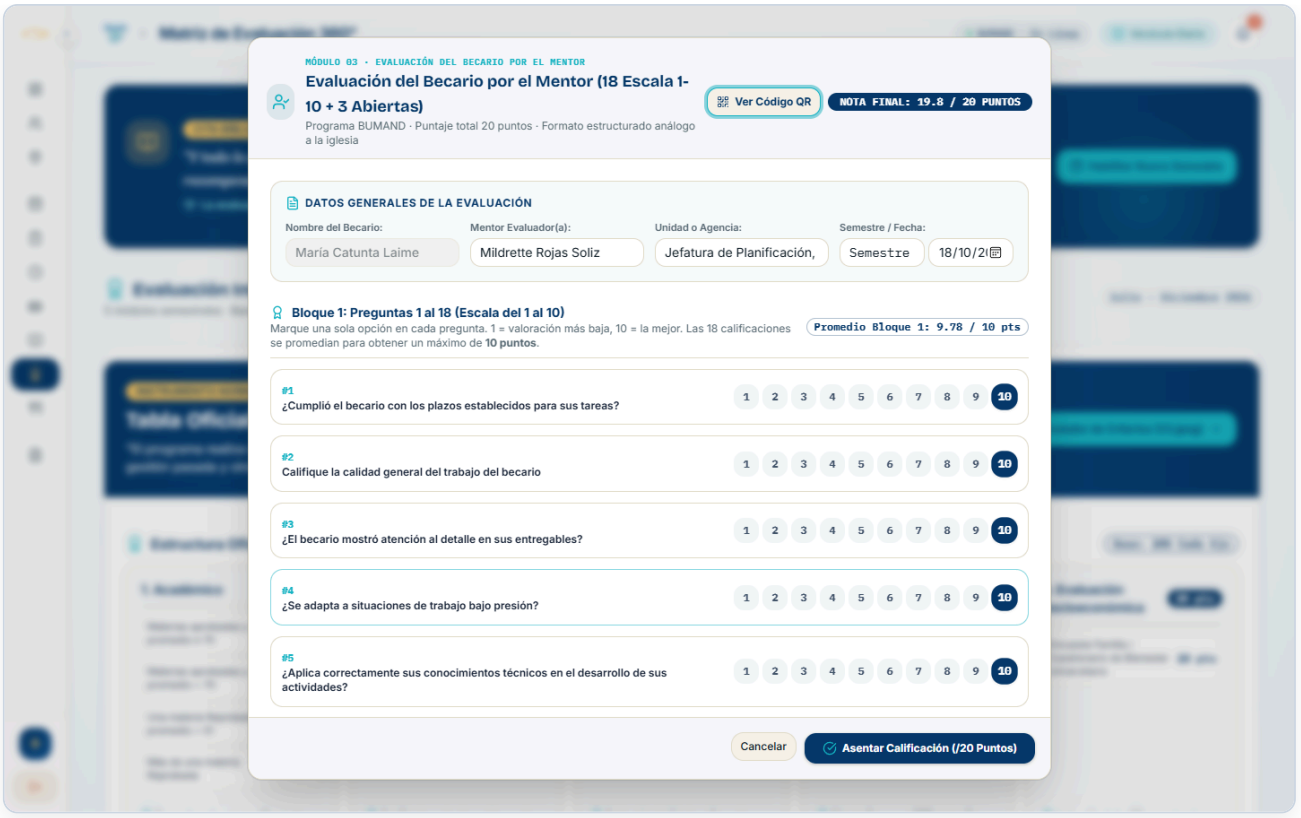
CAPTURAS DE PANTALLA DEL ECOSISTEMA DE EVALUACIONES



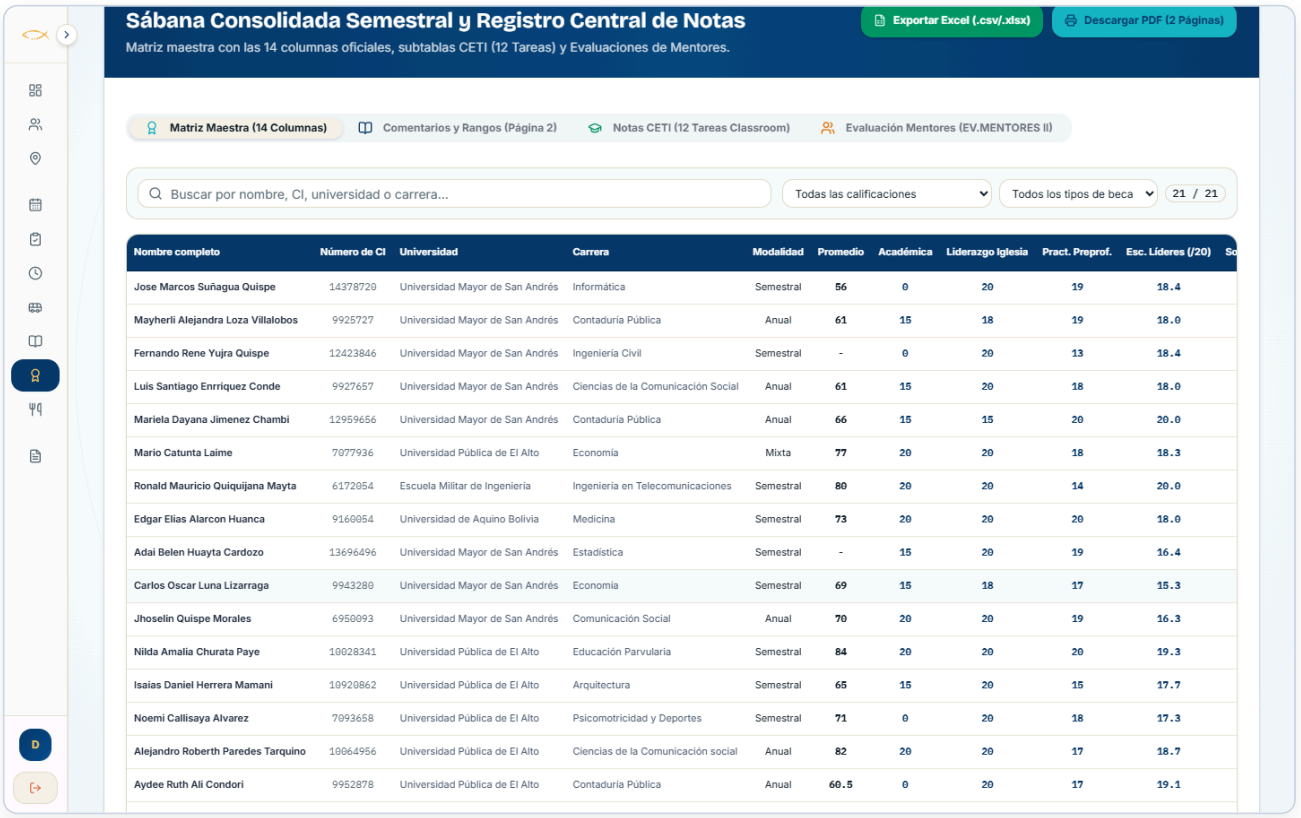
Matriz de Evaluación 360° Institucional



Cuestionario de Bienestar Universitario de 26 Preguntas y Modo Editable



Formulario de Evaluación del Becario por el Mentor (18+3 Preguntas)



Sabana Consolidada Semestral y Criterios Oficiales

PROPÓSITO, COMPONENTES Y GRANDES INTEGRACIONES INSTITUCIONALES

El subsistema de evaluaciones semestrales de BUMAND constituye el núcleo de gobernanza académica, pastoral y disciplinaria de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**. Integra la cosmovisión cristiana, el rigor analítico y los

instrumentos normativos homologados de gestión formativa:

- **Cabecera Devocional Inspiradora:** Cita bíblica destacada desde el primer acceso con **Colosenses 3:23-24**: "*Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís*".
- **Habilitación y Control de Semestres Académicos:** Módulo exclusivo del Administrador General para dar de alta períodos evaluativos (ej. *2026-II*), congelar calificaciones históricas y emitir actas oficiales con firma digital.

3.6.1. TABLA OFICIAL DE CRITERIOS SEMESTRALES (`23.JPEG`) Y RANGOS DE APROBACIÓN

En cumplimiento con la normativa institucional de Diaconía FRIF-IFD, la calificación semestral se estructura sobre una base de **100 puntos totales**, dividida en **5 módulos de 20 puntos cada uno**:

Módulo Evaluativo	Ponderación	Criterios Reglamentarios de Calificación (Escala Vigesimal 0 - 20 pts)	Evaluador Responsable
1. Académico	**20 pts**	• **20 pts:** Promedio semestral `≥ 75` sin ninguna materia reprobada. • **15 pts:** Promedio entre `65` y `74`, o máximo 1 materia reprobada. • **10 pts:** Promedio entre `51` y `64`, o 2 materias reprobadas. • **0 pts:** Promedio `< 51` o más de 2 materias reprobadas en el período.	Universidad / Kardex y Becario
2. Liderazgo en la Iglesia	**20 pts**	• **20 pts:** Compromiso ejemplar, liderazgo activo en ministerio o servicio dominical. • **15 pts:** Asistencia regular y apoyo básico en actividades congregacionales. • **0 pts:** Inasistencia no justificada o sin respaldo del pastor titular (Formulario F-03).	Pastor de la Congregación
3. `PP^2` Mentor (Prácticas)	**20 pts**	• **20 pts:** Calificación obtenida mediante la rúbrica estructurada del mentor/supervisor institucional de agencia en desempeño laboral, puntualidad y valores éticos.	Supervisor / Tutor Diaconía
4. Escuela de Líderes (CETI)	**20 pts**	• **20 pts:** Promedio directo de las **12 tareas formativas** entregadas en la plataforma Classroom / CETI durante el ciclo de talleres de los días viernes.	Facilitador Pastoral BUMAND
5. Socioeconómica / Bienestar	**20 pts**	• **20 pts:** Evaluación de vulnerabilidad, contexto familiar y puntaje convalidado del Cuestionario de Bienestar Universitario.	Trabajo Social / Bienestar

Rangos Oficiales de Aprobación y Dictamen Institucional:

- **70 a 100 puntos — Aprobación Óptima:** El becario renueva automáticamente su beneficio para el siguiente semestre y recibe felicitación institucional por excelencia diaconal.

- **51 a 69 puntos — Aprobación Condicionada:** El estudiante mantiene temporalmente la beca pero debe suscribir un acta formal de compromiso con su tutor y pastor para superar sus deficiencias en el siguiente período.
- **0 a 50 puntos — Reprobó (Abandona el Programa):** El becario pierde de manera irrevocable el beneficio institucional y es dado de baja del programa de becas de Diaconía FRIF-IFD.

3.6.2. CUESTIONARIO DE BIENESTAR PERSONAL, SOCIAL Y UNIVERSITARIO (26 PREGUNTAS EDITABLES)

Digitalización integral del instrumento oficial `Cuestionario_bienestar_universitario.pdf` para evaluar la salud integral de los estudiantes becarios:

- **Catálogo de 26 Preguntas Estandarizadas:** Abarca las dimensiones de *Salud Mental y Emocional*, *Relaciones Familiares y Red de Apoyo*, *Hábitos de Sueño y Nutrición*, *Presión y Rendimiento Académico*, y *Sentido de Propósito y Fe*.
- **Puntaje y Semáforo de Bienestar:** Cada pregunta cuenta con incisos ponderados. El sistema calcula una puntuación normalizada sobre 20 puntos y asigna un semáforo visual de alerta temprana:
  - **Verde (Bienestar Óptimo):** Estudiante con equilibrio psico-emocional y entorno favorable.
  - **Amarillo (Alerta Preventiva):** Detecta indicios de sobrecarga académica o estrés leve que requieren consejería pastoral.
  - **Rojo (Intervención Prioritaria):** Alerta crítica derivada de factores de alto riesgo social o emocional, disparando acompañamiento inmediato de Trabajo Social.
- **Modo Configuración Institucional (`PUT /api/evaluaciones/cuestionario-bienestar`):**
  - Panel administrativo exclusivo para el Administrador General que permite editar en caliente los enunciados de las preguntas, modificar el texto de los incisos (`a` , `b` , `c` , `d` , `e`), ajustar los puntajes individuales, activar/desactivar reactivos o añadir nuevas preguntas según las directrices institucionales de la fundación.

3.6.3. EVALUACIÓN DEL BECARIO POR EL MENTOR (FORMULARIO ESTRUCTURADO TIPO IGLESIA F-03)

Instrumento formal de supervisión laboral y ministerial estructurado bajo la metodología del Formulario F-03 de la Iglesia Cristiana:

- **18 Preguntas Cerradas en Escala Likert (1 al 10):**
  - Evalúan puntualmente: puntualidad, proactividad, respeto a la autoridad, trabajo colaborativo, solución de problemas, ética profesional, discreción con la información institucional y vocación de servicio.
  - El promedio obtenido sobre las 18 preguntas se normaliza matemáticamente a **10 puntos**.
- **3 Preguntas Abiertas Cualitativas (19, 20 y 21):**
  - *Pregunta 19:* Fortalezas profesionales y ministeriales observadas en el becario (**3.33 pts**).
  - *Pregunta 20:* Áreas críticas de mejora, hábitos laborales a corregir y recomendaciones (**3.33 pts**).
  - *Pregunta 21:* Apreciación general del compromiso del estudiante y testimonio diaconal (**3.34 pts**).
  - La sumatoria de las 3 preguntas abiertas equivale a **10 puntos**, que sumados a los 10 puntos de la escala Likert totalizan los **20 puntos reglamentarios del Módulo del Mentor (`PP^2`)**.

3.6.4. SABANA CONSOLIDADA SEMESTRAL, GENERADOR PDF DE 2 PÁGINAS Y EXPORTACIÓN EXCEL

Vista panorámica de supervisión masiva que reúne a la totalidad de los becarios del programa (nómina oficial de 21/23 estudiantes):

- **Matriz Canónica de 14 Columnas Reglamentarias:**
  1. `Nº` correlativo.
  2. `Nombre y Apellidos del Becario`.
  3. `Cédula de Identidad (C.I.)`.
  4. `Carrera y Universidad`.
  5. `Modalidad (Semestral / Anual)`.
  6. `Tipo de Beca`.
  7. `Módulo 1: Académico (0-20)`.
  8. `Módulo 2: Iglesia F-03 (0-20)`.
  9. `Módulo 3: Mentor PP² (0-20)`.
  10. `Módulo 4: Escuela de Líderes CETI (0-20)`.
  11. `Módulo 5: Socioeconómica (0-20)`.
  12. `Nota Final Consolidada (0-100)`.
  13. `Estado Semestral (Aprobado Óptimo / Condicionado / Reprobado)`.
  14. `Acciones y Certificados`.
- **Panel de Comentarios Académicos e Iglesia:** Tabla complementaria que expone las glosas detalladas de desempeño curricular y el informe ministerial del pastor para cada estudiante.
- **Desglose de las 12 Notas CETI:** Matriz analítica de las calificaciones de las 12 tareas y foros de liderazgo asignados en Google Classroom.
- **Generador de Informe Oficial PDF de 2 Páginas (`Evaluacion_semestre_II.pdf`):**
  - Botón interactivo que compila un documento institucional en formato horizontal (Landscape A4) de 2 páginas con diseño tipográfico formal, tablas reglamentarias, firmas del Coordinador General de BUMAND y sello de Diaconía FRIF-IFD.
- **Exportación de Datos a Hoja de Cálculo (.xlsx / .csv):**
  - Descarga masiva instantánea compatible con Microsoft Excel para auditorías contables y presentaciones de directorio.

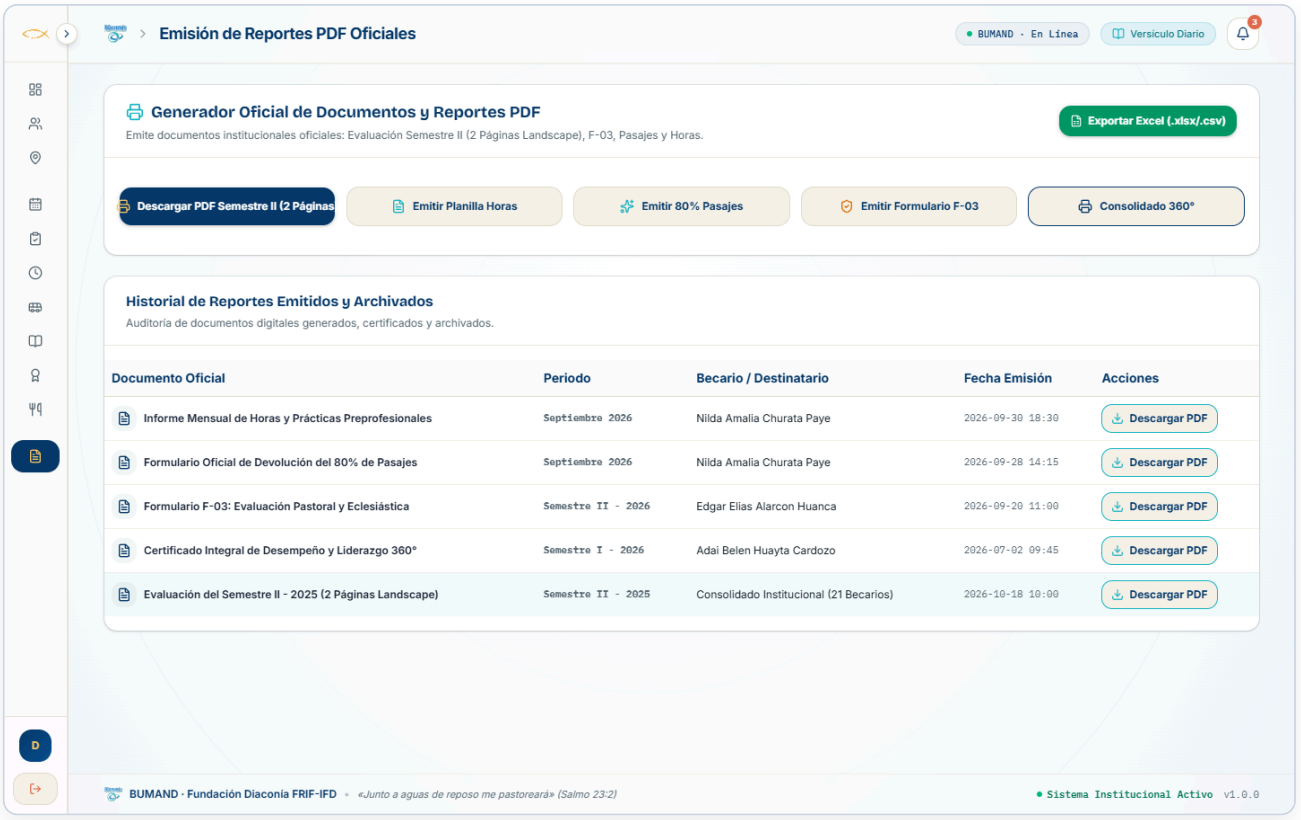
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Aplica estrictamente los 5 módulos sobre 20 pts y los rangos normativos oficiales (`70-100`, `51-69`, `0-50`).
  - Provee un Cuestionario de Bienestar de 26 preguntas totalmente editable por la administración.
  - Despliega la rúbrica de mentor de 18 Likert + 3 abiertas estructurada como el formulario F-03 de la iglesia.
  - Genera la sabana semestral masiva con exportación a PDF de 2 páginas y Excel.
  - Captura firmas digitales Canvas para validar actas oficiales.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite que la suma de ponderaciones de los 5 módulos sea diferente a 100 puntos.
  - No admite notas mayores a 20 puntos por módulo ni mayores a 100 puntos en nota final.
  - No oculta la advertencia en caso de que un estudiante caiga en el rango de reprobación (0 a 50 pts).

3.7. Emisión y Descarga de Reportes PDF Oficiales

CAPTURA DE PANTALLA



Visor y Generador de Reportes PDF

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Centro de emisión de documentos oficiales en formato imprimible:

- **Botones de Emisión Inmediata:** Generación rápida de informe mensual de horas, planilla de pasajes, evaluación pastoral F-03 y certificado 360°.
- **Tabla de Documentos Emitidos:** Registro de títulos, tipos de informe, periodo fiscal, fecha/hora de generación, estudiante asociado, peso del archivo en KB y estado de emisión.
- **Descarga Directa:** Descarga de archivos PDF certificados listos para impresión institucional.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

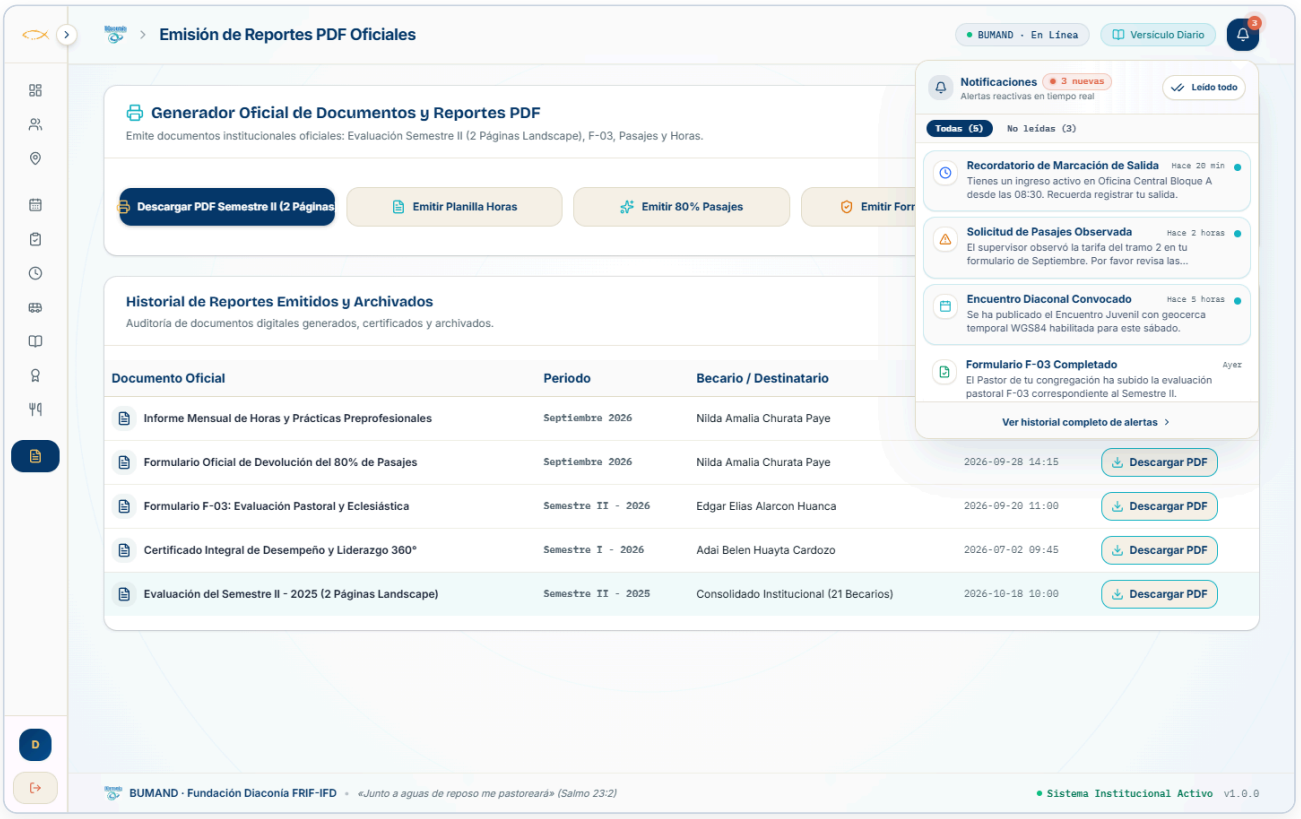
- **Qué Hace:**
  - Genera documentos formalizados con logotipos institucionales, tablas de auditoría y casillas de firma reglamentarias.

- Registra el historial de documentos descargados y generados por usuario.

- **Qué NO Hace:**
  - No genera documentos con datos incongruentes o sin periodo académico asignado.

3.8. Centro Corporativo y Globo de Notificaciones

CAPTURA DE PANTALLA



Centro Corporativo de Notificaciones

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Bandeja reactiva unificada para alertas y avisos del sistema:

- **Globo de Notificaciones Flotante (`GloboNotificaciones`):** Mini diálogo interactivo anclado a la campana del header universal, visible en toda la navegación.
- **Contador de Notificaciones Pendientes:** Badge visual `InsigniaPulsoVivo` con onda viva continua que alerta sobre elementos sin leer.
- **Filtrado y Marcación Global:** Botón `BotonConEstado` para marcar todos los avisos como leídos con micro-latencia de confirmación.
- **Integración WebSocket:** Actualizaciones en tiempo real ante eventos de ingreso/salida, aprobación de pasajes y resoluciones de justificaciones.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**

- Centraliza las comunicaciones transaccionales emitidas por el backend y la app móvil.
- Mantiene persistencia del estado leído/no leído por cuenta institucional.

- **Qué NO Hace:**
  - No satura al usuario con correos spam externos; opera como una bandeja in-app orientada a la gobernanza operativa.

3.9. Gestión de Eventos Geolocalizados y Actas Oficiales

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo integral para la convocatoria y auditoría de eventos institucionales de la fundación:

- **Alta de Convocatorias con Geocerca:** Definición de nombre del evento, fecha, lugar físico, coordenadas geodésicas WGS84 y radio de tolerancia en metros.
- **Nómina de Asistentes y Distancia Calculada:** Listado de becarios con cálculo de distancia métrica en tiempo real respecto al epicentro del evento.
- **Generación de Actas PDF:** Exportación inmediata de actas certificadas con firma digital de los asistentes.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Calcula la distancia de los asistentes mediante la fórmula de Haversine.
  - Asigna estado `PRESENTE` si está dentro del perímetro o `FUERA_DE_RADIO` si supera el margen asignado.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite modificar los datos del evento una vez que ha concluido o ha sido cancelado formalmente.

3.10. Bandeja Centralizada de Justificaciones

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Flujo de apelación y descargo ante inasistencias o retrasos de becarios:

- **Bandeja de Casos Pendientes:** Clasificación por tipo de incidencia (médica, académica, fuerza mayor, transporte).
- **Dictamen Motivado del Supervisor / Administrador:** Diálogo de resolución donde es mandatario fundamentar por escrito la aprobación o el rechazo de la solicitud.
- **Sincronización Automática con Asistencia:** Al aprobar una justificación vinculada a un evento o jornada de práctica, el sistema actualiza automáticamente el registro de asistencia a estado `JUSTIFICADO`.

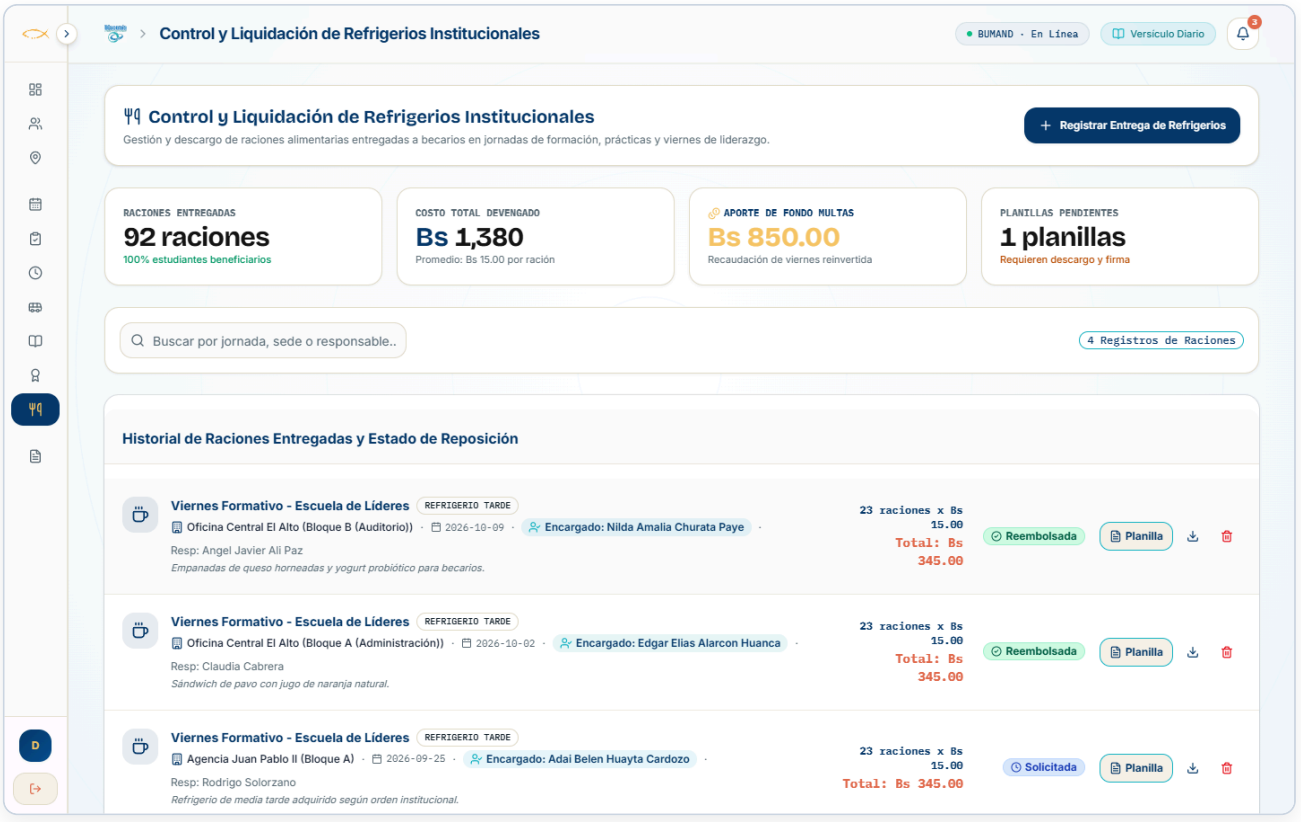
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Exige fundamentación escrita en cada dictamen emitido.
  - Conmuta de forma inmediata el estado en las actas de asistencia y reportes PDF.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite aprobar justificaciones sin motivo o con dictámenes vacíos (`ERR-4004`).

3.11. Control de Refrigerios Institucionales y Planilla de Reposición

CAPTURA DE PANTALLA



Control y Reposición de Refrigerios Institucionales

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo administrativo independiente para el control logístico, contable y de reposición de refrigerios provistos por la Fundación Diaconía FRIF-IFD en jornadas de capacitación, Escuela de Líderes y prácticas:

- **Registro Logístico de Raciones:** Formulario para registrar fecha, sede o evento convocante, cantidad exacta de raciones entregadas, costo unitario en bolivianos (ej. Bs 12.00) y costo total devengado.
- **Financiamiento Cruzado Institucional:** Panel que visualiza el saldo de fondos requeridos y el porcentaje compensado mediante el fondo de multas recaudadas por retrasos.
- **Firmas de Conformidad y Asistencia:** Registro digital (`jsonb`) de los becarios que recibieron el beneficio con estado de recepción conforme.
- **Generador de Planilla Oficial de Reposición (Código `REP-REF-0000X`):** Emisión y visor HTML imprimible del documento contable oficial con membrete de Diaconía FRIF-IFD, detalle de raciones, cálculo de desembolso y casillas de firma del Supervisor de Sede y el Administrador General para el reembolso formal por caja chica.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Registra y audita la entrega de raciones de refrigerio por evento institucional.
  - Genera la planilla oficial contable lista para impresión y trámite de desembolso institucional.
  - Asocia de forma transparente los gastos de refrigerio con los eventos de asistencia.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite emitir planillas de reposición con costos unitarios negativos o raciones vacías.
  - No transfiere fondos de forma unilateral sin la convalidación de firma del Administrador General.

---

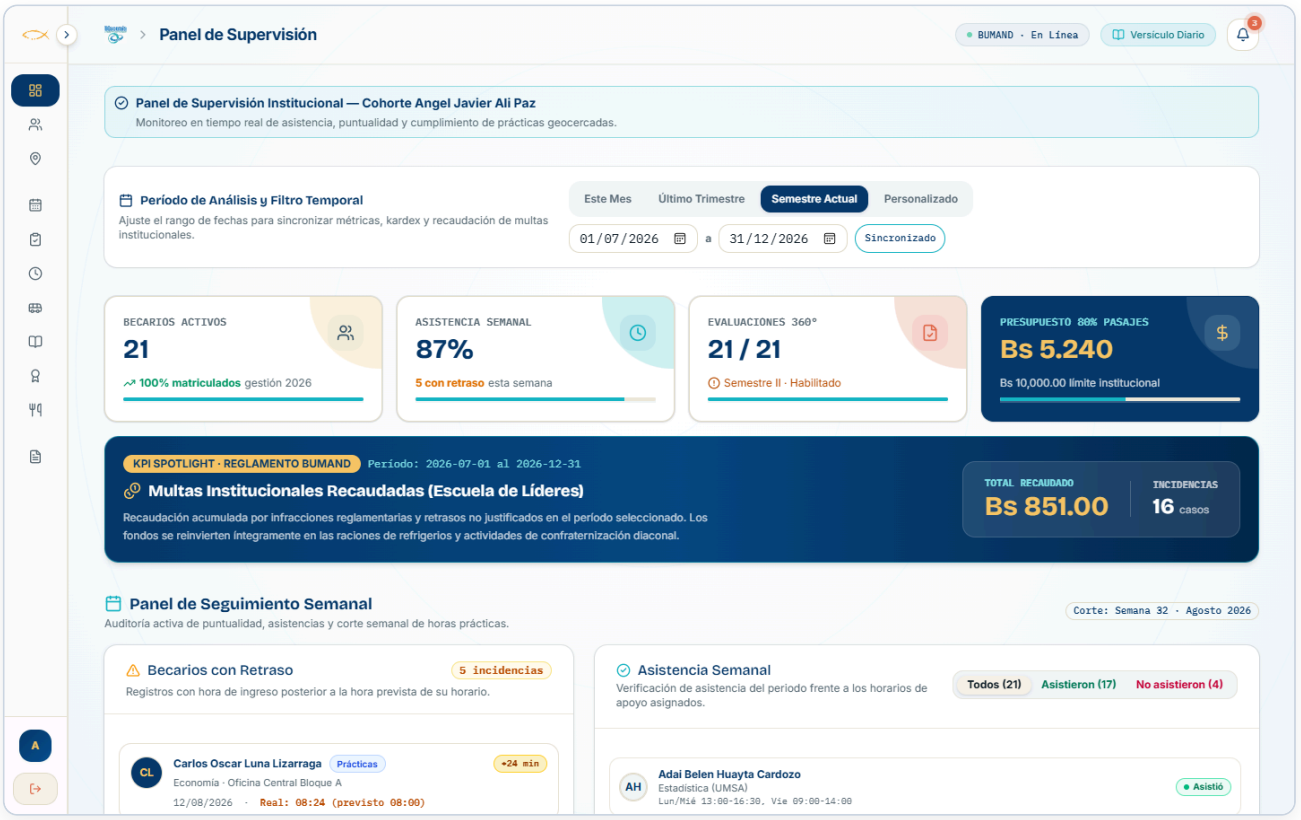
4. Rol: Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)

El **Supervisor Institucional** (encarnado en la cuenta de prueba oficial por **Angel Javier Ali Paz**, Jefe de Seguridad Física y Tutor General de Prácticas de Diaconía FRIF-IFD) personifica el eslabón táctico de acompañamiento, mentoría presencial y control operativo de los estudiantes becarios.

A diferencia del Administrador General (que ostenta control estructural y de gobierno institucional) y de la Estudiante Becaria (acotada a su propio kardex operativo), el entorno web del Supervisor opera con un aislamiento de jurisdicción basado en **RBAC estricto a nivel de token JWT** y vistas filtradas por tutoría.

4.1. Panel de Supervisión Operativo

CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA RESOLUCIÓN (1440X900)



Panel de Supervisión Operativo

PROPÓSITO, ARQUITECTURA Y MÉTRICAS VISIBLES

El Panel de Supervisión (`PanelControlVista` , pestaña `administracion`) sintetiza el estado de la cohorte asignada al tutor sin exponer datos de gobernanza global ajenos a su competencia:

1. **Encabezado y Alerta de Cohorte Reactiva:**
   - Despliega la tarjeta institucional: `Panel de Supervisión Institucional — Cohorte Angel Javier Ali Paz` .
   - Subtexto rector: "*Monitoreo en tiempo real de asistencia, puntualidad y cumplimiento de prácticas geocercadas.*"
   - Indicador de estado en cabecera: `BUMAND · En Línea` , botón de consulta de *Versículo Diario (RVR60)* y campana con insignia interactiva de notificaciones sin leer.

2. **Selector Analítico Temporal:**
   - Permite acotar el análisis mediante filtros rápidos: *Este Mes*, *Último Trimestre*, *Semestre Actual* y *Personalizado* (01/07/2026 al 31/12/2026 sincronizado en tiempo real).

3. **Cuadro de Mando de KPIs Tutoriales:**
   - **Becarios Activos:** `21` estudiantes universitarios bajo seguimiento (100% matriculados en la gestión 2026).
   - **Asistencia Semanal:** `87%` de asistencia neta con alerta visual de *5 con retraso esta semana*.
   - **Evaluaciones 360°:** `21 / 21` estudiantes habilitados en el período formativo *Semestre II · 2026*.

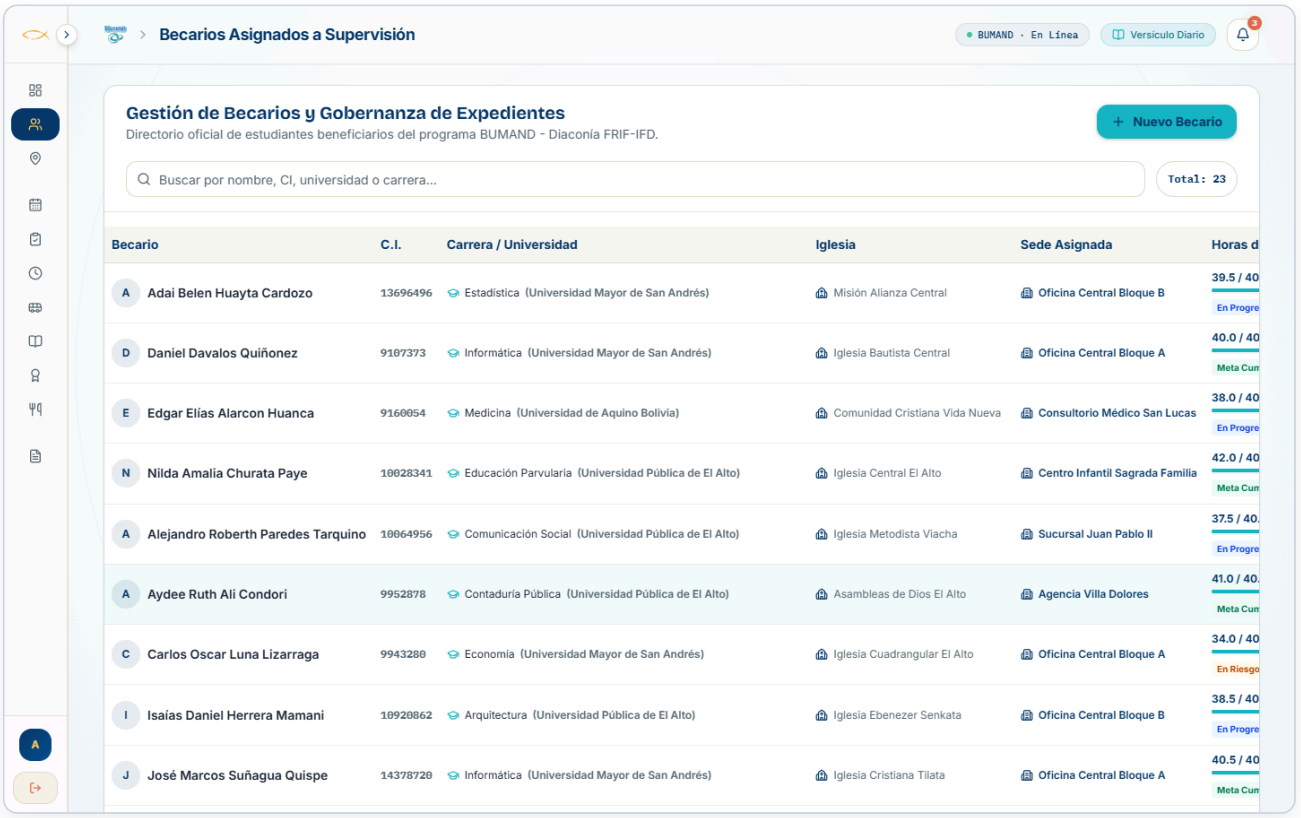
- **Presupuesto 80% Pasajes:** `Bs 5.240,00` liquidados acumulados sobre una partida institucional de `Bs 10.000,00`.

4. **Spotlight de Multas Reglamentarias (Escuela de Líderes):**
   - Refleja la recaudación transparente de penalizaciones por retrasos no justificados: `Bs 850,00` recaudados en `17` casos, fondos destinados a los refrigerios institucionales de confraternización diaconal.

5. **Panel de Seguimiento Semanal (Semana 32):**
   - **Bandeja de Becarios con Retraso (5 incidencias):** Notifica desviaciones horarias (ej. *Carlos Oscar Luna Lizarraga*, ingreso 08:24 vs. previsto 08:00 en Oficina Central Bloque A, +24 min).
   - **Control de Asistencia Semanal:** Segmentación dinámica en 3 pestañas: *Todos (21)*, *Asistieron (17)*, *No asistieron (4)*, con insignias de estado y horario pactado.

4.2. Directorio de Becarios Asignados a Supervisión

CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA RESOLUCIÓN (1440X900)



Becarios Asignados a Supervisión

PROPÓSITO, DATOS EXPUESTOS Y BLINDAJE RBAC

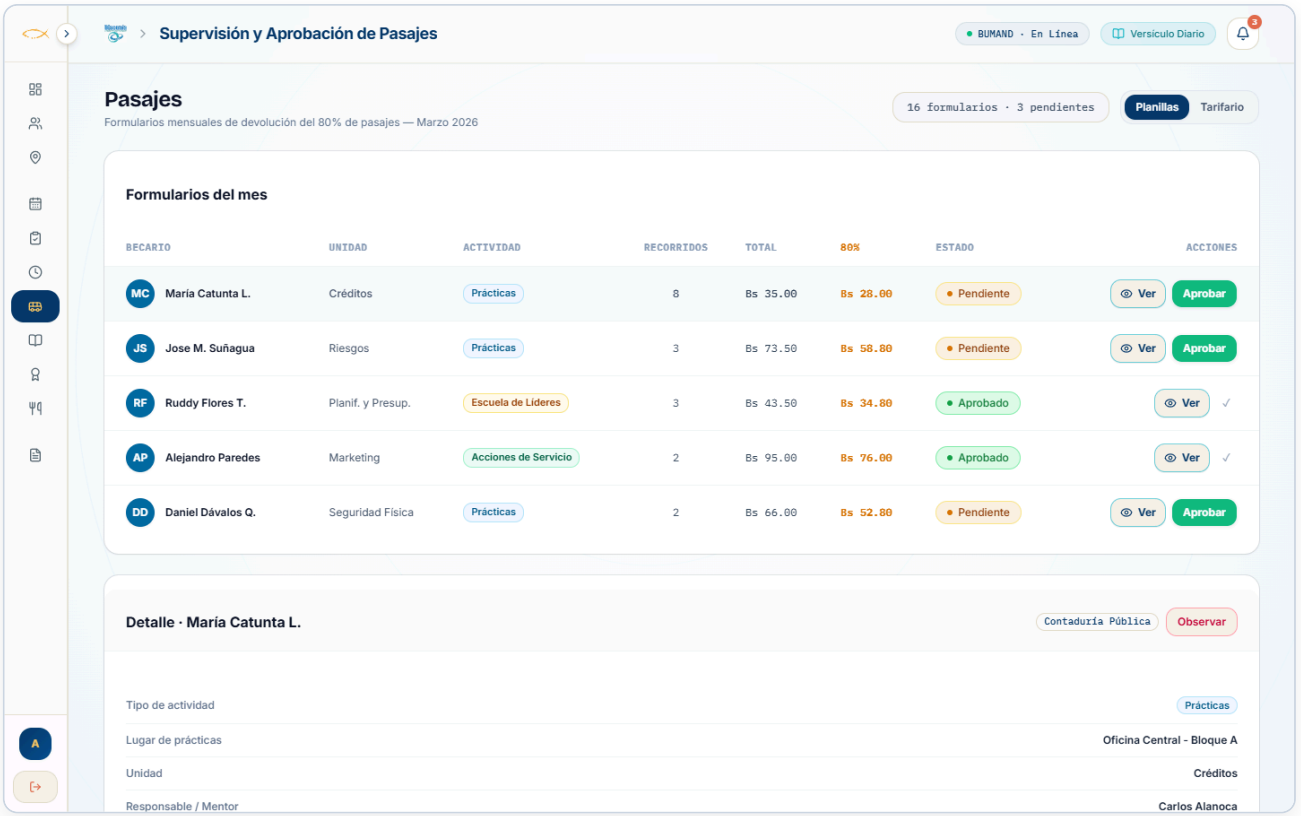
El módulo de Becarios Asignados (`GestionBecarios` , pestaña `becarios`) presenta los expedientes académicos e institucionales bajo la jurisdicción tutorial del supervisor:

- **Datos Visibles en Tabla:** Nombre completo del becario, C.I., carrera universitaria (UMSA, UPEA, UNIFRANZ), congregación eclesiástica, sede de práctica asignada (con discriminación de bloques), supervisor responsable asignado y estado del expediente (`ACTIVO` o `PENDIENTE VALIDACIÓN`).

- **Casos de Seguimiento Directo:**
  - *Nilda Amalia Churata Paye* (CI: 10028341, Educación Parvularia - UMSA, Oficina Central Bloque A, Tutor: Angel Javier Ali Paz, Estado: ACTIVO).
  - *Ronald Franz Mamani Quispe* (CI: 8472910, Bioquímica y Farmacia - UMSA, Oficina Central Bloque A, Tutor: Angel Javier Ali Paz, Estado: PENDIENTE VALIDACIÓN).
  - *Adai Belen Huayta Cardozo* (CI: 13696496, Estadística - UMSA, Oficina Central Bloque B, Tutor: Rodrigo Solorzano, Estado: ACTIVO).
  - *Edgar Elias Alarcon Huanca* (CI: 9160054, Medicina - UPEA, Sucursal Juan Pablo II, Tutora: Claudia Cabrera, Estado: PENDIENTE VALIDACIÓN).
- **Gobernanza y Restricciones Visuales Estrictas:**
  - El interruptor de control *Solicitar Verificación Mensual de Datos* está **completamente oculto** (exclusivo para `es_admin`).
  - Los botones de acción rápida *Asignar Supervisor* y el botón verde de aprobación ejecutiva *Validar* están deshabilitados y ocultos en las filas.
  - Al abrir el modal *Nuevo Becario*, se visualiza el banner de protección: "*Gobernanza activa: Los campos Universidad, Carrera, Iglesia y Sede están bloqueados para roles no administradores.*"

4.3. Supervisión, Aprobación y Observación de Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA RESOLUCIÓN (1440X900)



Supervisión y Aprobación de Pasajes

AUDITORÍA TÉCNICA DEL REEMBOLSO EXACTO AL 80%

El módulo (`AprobacionPasajes` , pestaña `pasajes`) materializa la política reglamentaria del BUMAND mediante la cual Diaconía reintegra exactamente el **80% del gasto de transporte público urbano e interurbano** en centavos de boliviano:

1. **Resumen y Cómputo del Mes (Marzo 2026):**
   - Muestra el indicador consolidado: `16 formularios · 3 pendientes` , con pestañas de alternancia entre *Planillas* y *Tarifario*.

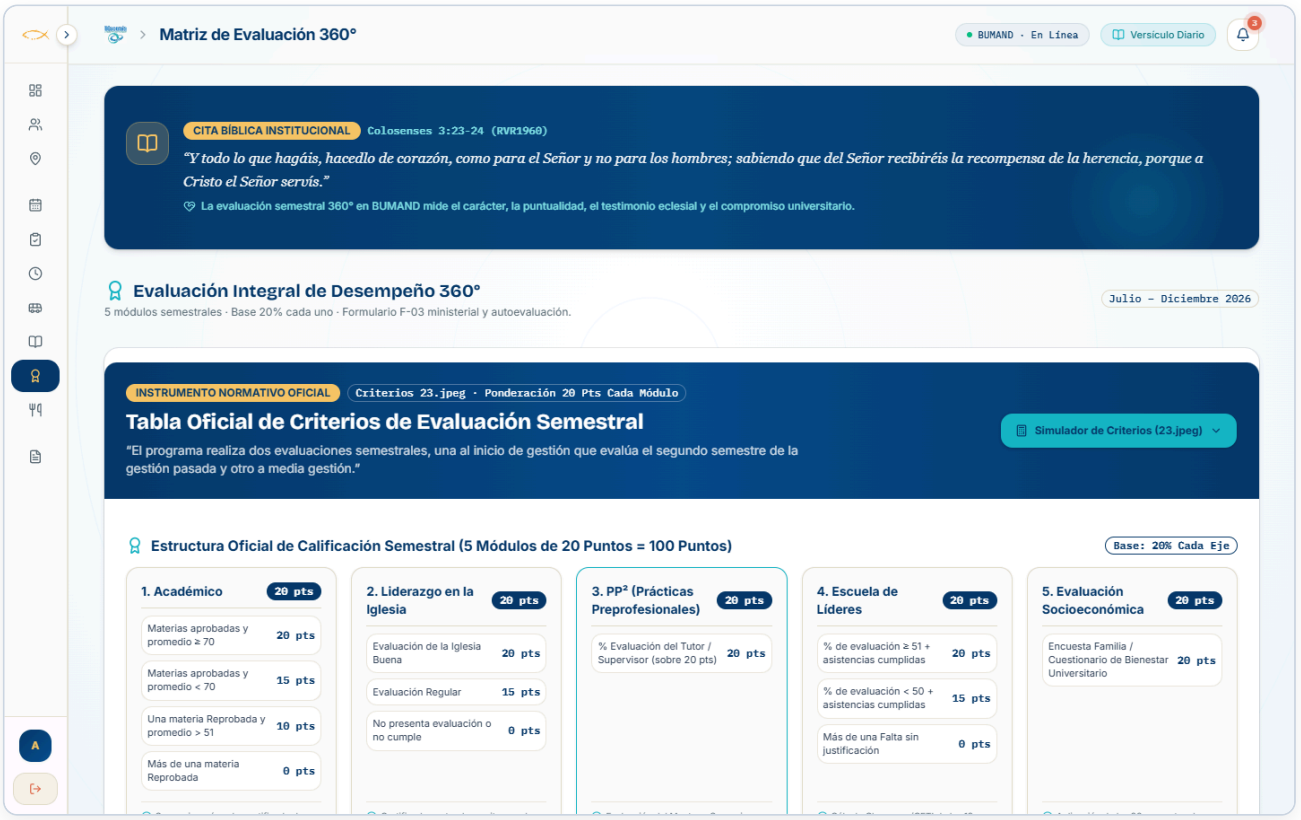
2. **Tabla de Planillas Mensuales Declaradas:**
   - *María Catunta L.* (Créditos): 8 recorridos, Gasto Total Bs 35,00, **80% a Reembolsar: Bs 28,00**, Estado: `Pendiente` , Acción: Botón verde interactivo **[Aprobar]**.
   - *Jose M. Suñagua* (Riesgos): 9 recorridos, Gasto Total Bs 73,50, **80% a Reembolsar: Bs 58,80**, Estado: `Pendiente` , Acción: Botón verde **[Aprobar]**.
   - *Daniel Dávalos Q.* (Seguridad Física): 7 recorridos, Gasto Total Bs 66,00, **80% a Reembolsar: Bs 52,80**, Estado: `Pendiente` , Acción: Botón verde **[Aprobar]**.
   - *Ruddy Flores T.* (Planificación y Presupuesto): 8 recorridos, Total Bs 43,50, **80%: Bs 34,80**, Estado: `Aprobado` (Acción inactiva con guion).
   - *Alejandro Paredes* (Marketing): 10 recorridos, Total Bs 95,00, **80%: Bs 76,00**, Estado: `Aprobado` (Acción inactiva con guion).

3. **Bandeja de Detalle de Planilla y Botón [Observar]:**
   - Al seleccionar la solicitud de *María Catunta L.*, el panel inferior expone la unidad (*Créditos*), la sede (*Oficina Central - Bloque A*), el tutor (*Carlos Alanoca*) y la glosa técnica de tareas ejecutadas ("*Envío de reportes de cartera y conciliación de extractos bancarios*").
   - El botón **[Observar]** abre un diálogo modal que exige obligatoriamente registrar una fundamentación técnica detallada (mínimo 10 caracteres) para revertir la planilla a borrador editable por el becario.

4. **Flujo de Convalidación con Firma Digital:**
   - La aprobación individual o masiva permite estampar la **Firma Digital Canvas del Supervisor**, generando un hash criptográfico único que queda registrado en la base de datos PostgreSQL (`firma_supervisor: "HASH_VERIFICADO_..."`), garantizando la inmutabilidad de la planilla previo al desembolso contable.

4.4. Matriz de Evaluación 360° Semestral y Firma Digital Canvas

CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA RESOLUCIÓN (1440X900)



Evaluación 360° del Supervisor

EVALUACIÓN INTEGRAL Y DESGLOSE DE LOS 5 MÓDULOS FORMATIVOS

El módulo de Evaluación 360° (`EvaluacionesVista` y `MatrizEvaluacion360` , pestaña `evaluacion_360`) canaliza la ponderación del desempeño integral del estudiante:

1. **Lema Bíblico Institucional:**
   - Banner de cabecera con *Colosenses 3:23-24 (RVR1960)*: "*Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.*"
   - Subtexto: "*La evaluación semestral 360° en BUMAND mide el carácter, la puntualidad, el testimonio eclesial y el compromiso universitario.*"

2. **Control de Períodos Semestrales:**
   - *Semestre II · 2026* (Estado: `Habilitado` , Viendo ahora).
   - *Semestre I · 2026* (Estado: `Inhabilitado` , Cerrado).

3. **Estructura Canónica de los 5 Módulos Evaluativos (Base 20% cada uno / Escala Vigesimal 0-20 pts):**
   - **Módulo 01: Liderazgo en la Iglesia (Formulario Pastoral F-03):** Puntuación `18/20` . Evaluador: Pastor de la Congregación. Permite al supervisor consultar las respuestas ministeriales, testimonio eclesial y acreditación pastoral.
   - **Módulo 02: Autoevaluación Académica:** Puntuación `20/20` . Evaluador: Estudiante Becario. Permite revisar el avance curricular y certificados de notas adjuntos.

- **Módulo 03: Evaluación del Mentor / Prácticas Institucionales:** Puntuación `14/20`. **Evaluador: Supervisor Diaconía.** Este es el módulo donde el supervisor califica de forma directa las competencias profesionales, puntualidad, trabajo en equipo y observancia de protocolos en la agencia asignada.
- **Módulo 04: Evaluación Escuela de Líderes:** Puntuación `17/20`. Evaluador: Facilitador BUMAND (seguimiento de talleres y liderazgo cristiano).
- **Módulo 05: Evaluación Socioeconómica:** Estado: `Pendiente`. Evaluador: Trabajo Social.

4. **Convalidación con Firma Digital Canvas:**
   - Incluye el disparador interactivo: "*Convalidar con Firma Digital Canvas*" (`FirmaDigital`), que permite al supervisor estampar su rúbrica con puntero o pantalla táctil sobre un lienzo HTML5 Canvas, convirtiendo el trazo en Base64 para adjuntarlo al acta oficial exportable en PDF.

4.5. Matriz Exhaustiva de Capacidades vs. Restricciones Estrictas de Rol

Para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y gobernanza diaconal, a continuación se detallan las atribuciones explícitas y las prohibiciones operativas del Supervisor:

Dominio Operativo	Lo que el Supervisor PUEDE HACER (Atribuciones)	Lo que el Supervisor NO PUEDE HACER (Restricciones Estrictas)
Gobernanza de Sedes y Geocercas	Consultar el listado georreferenciado de las 72 agencias y sucursales (`GET /lugares-practica`).	**PROHIBIDO:** No puede crear (`POST`), actualizar coordenadas WGS84, direcciones o radios geodésicos (`PUT /lugares-practica/:id`), ni eliminar sedes (`DELETE`).
Expedientes de Becarios	Consultar el directorio de los estudiantes asignados a su cohorte (`GET /becarios`). Visualizar horarios de apoyo, carreras e iglesias.	**PROHIBIDO:** No puede modificar universidades, carreras ni congregaciones (`PUT /becarios/:id`). No puede transferir ni reasignar supervisores (`PUT /becarios/:id/asignar-supervisor`). No puede validar expedientes (`PUT /becarios/:id/validar-datos`).
Control de Verificación Mensual	Consultar si los becarios de su cohorte confirmaron sus datos (`GET /becarios/estado-confirmacion-datos`).	**PROHIBIDO:** No puede emitir la orden institucional global de verificación de datos (`POST /becarios/orden-confirmacion-datos`). El switch de control está oculto.
Aprobación de Pasajes (80%)	Auditar planillas mensuales, verificar correlación de tramos con agencias asignadas, aprobar el 80% (`PATCH /pasajes/:id/aprobar`) y observar devolviendo a borrador (`PATCH /pasajes/:id/rechazar`).	**PROHIBIDO:** No puede alterar las tarifas oficiales del catálogo (`POST /pasajes/tarifas` , `PATCH /pasajes/tarifas/:id`). No puede sembrar paradas maestras (`POST /pasajes/paradas/sembrar`). No puede editar montos declarados arbitrariamente sin observar la planilla completa.
Evaluación 360° Semestral	Calificar el Módulo 3 (*Evaluación del Mentor*) sobre 20 puntos (`POST /evaluaciones` , `PATCH /evaluaciones/:id/estado`). Convalidar con Firma Digital Canvas. Consultar el F-03 pastoral.	**PROHIBIDO:** No puede crear nuevos periodos semestrales (`POST /evaluaciones/periodos`). No puede alterar las ponderaciones porcentuales de la matriz (`PUT /evaluaciones/periodos/:id`). No puede modificar la nota pastoral del F-03 ni la autoevaluación del becario.
Control de Asistencia e Incidencias	Monitorear el registro biométrico-satelital de su cohorte en tiempo real (`GET /asistencia`). Dictaminar solicitudes en la Bandeja de Justificaciones (`GET/PATCH /justificaciones`).	**PROHIBIDO:** No puede manipular directamente los timestamps de entrada o salida para encubrir retrasos o faltas no amparadas en una justificación formal aprobada.
Configuraciones Globales	Visualizar reportes consolidados en formato PDF de su jurisdicción (`GET /reportes/visor`).	**PROHIBIDO:** No tiene acceso al módulo de administración global de usuarios ni a los roles de sistema (`/usuarios`).

4.6. Especificación de Endpoints y Estados de API del Supervisor

A continuación se resumen las operaciones RESTful consumidas por el perfil Supervisor bajo la guardia `JwtGuardia` y `RolesGuardia(Rol.SUPERVISOR, Rol.ADMINISTRADOR)` :

```
[MÓDULO: BECARIOS]
GET    /becarios                     -> Retorna estudiantes filtrados automáticamente por tutor_id en sesión.
GET    /becarios/:id                 -> Detalle completo del expediente si pertenece a su jurisdicción.
GET    /becarios/estado-confirmacion  -> Verifica si los estudiantes han cumplido con la confirmación de datos.

[MÓDULO: PASAJES Y VIÁTICOS 80%]
GET    /pasajes                      -> Obtiene el catálogo de solicitudes de viáticos para auditoría.
GET    /pasajes/:id                  -> Desglose de tramos, paradas, tarifas declaradas y cálculo del 80%.
PATCH  /pasajes/:id/aprobar          -> Dictamina aprobación formal, estampa hash de firma digital y pasa a li
PATCH  /pasajes/:id/rechazar         -> Devuelve la solicitud a borrador editable, exigiendo motivo obligatori
GET    /pasajes/tarifas              -> Consulta del catálogo oficial de tarifas vigentes en La Paz y El Alto.
GET    /pasajes/paradas              -> Nodos y paradas georreferenciadas frecuentes.

[MÓDULO: EVALUACIÓN 360° Y MINISTERIAL]
GET    /evaluaciones                 -> Listado general de evaluaciones semestrales.
GET    /evaluaciones/becario/:id     -> Calificaciones desagregadas por módulo del becario.
POST   /evaluaciones                 -> Registro de nota del Módulo 3 (Mentor Diaconía).
PATCH  /evaluaciones/:id/estado      -> Transición de estado: pendiente -> completada -> convalidada.
GET    /evaluaciones/:id/formulario-f03 -> Consulta de la evaluación pastoral del ministro de congregación.
GET    /evaluaciones/becario/:id/periodo/:periodo_id/calificacion-total -> Nota consolidada ponderada (0-20 pts

[MÓDULO: ASISTENCIA Y JUSTIFICACIONES]
GET    /asistencia                   -> Registros de marcación con distancia geodésica Haversine y bloque.
GET    /justificaciones              -> Bandeja de solicitudes de justificación médica, académica o pastoral.
PATCH  /justificaciones/:id/dictamen  -> Aprobación o rechazo motivado de la incidencia reportada.
```

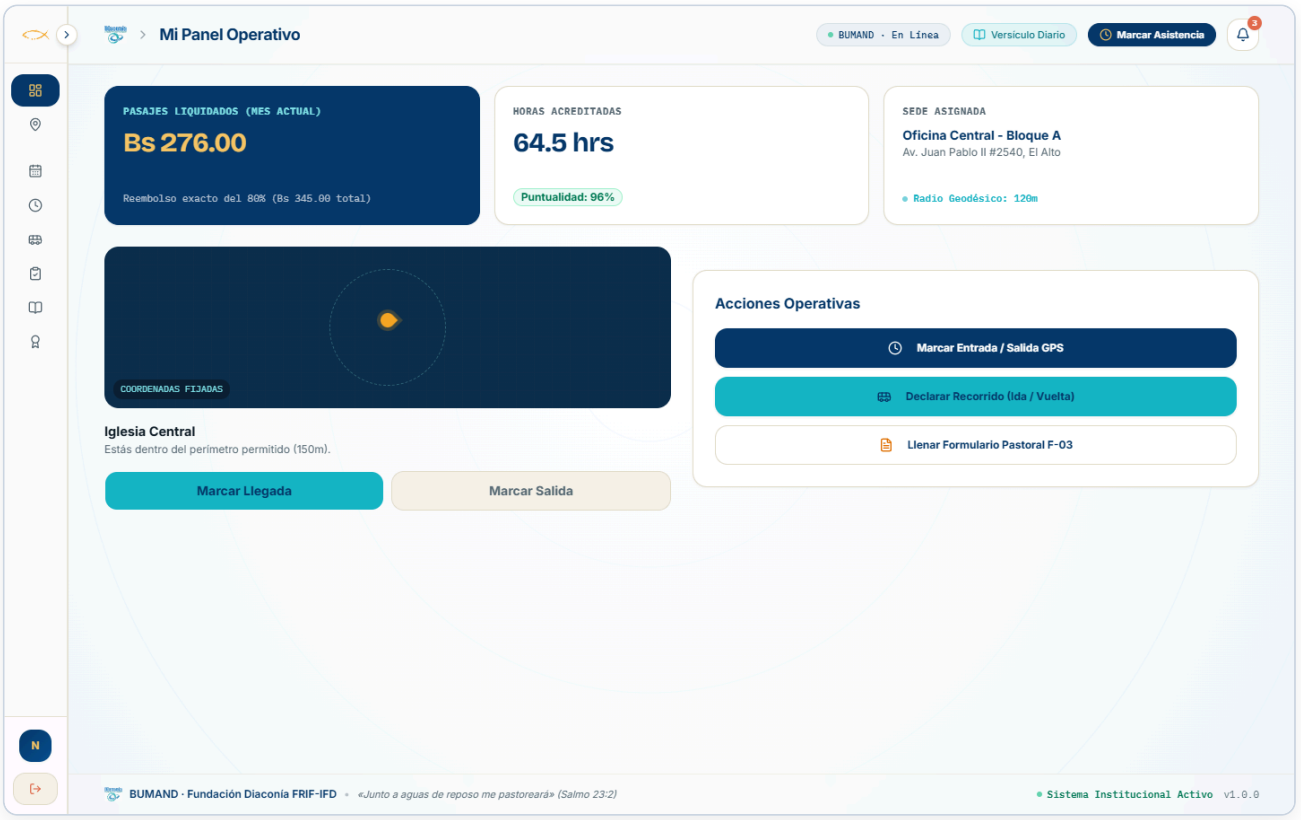
---

5. Rol: Becario (`nilda.churata@bumand.bo`)

El Becario es el usuario operativo del sistema. Su interfaz web está diseñada para ser ágil, intuitiva y plenamente reactiva para el registro de sus obligaciones cotidianas, formación espiritual y justificaciones.

5.1. Mi Panel Operativo & Radar de Geocerca

CAPTURA DE PANTALLA



Panel Operativo y Radar de Geocerca del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Página de bienvenida personal del estudiante becario:

- **Métricas Personales Inmediatas:**
  - *Pasajes Liquidados (Mes Actual):* Monto acumulado a favor (ej. Bs 276.00 correspondiente al 80% de Bs 345.00).
  - *Horas Acreditadas:* Avance del mes (ej. 64.5 hrs) y porcentaje de puntualidad (96%).
  - *Sede Asignada:* Dirección física y denominación oficial de su lugar de práctica.
- **Radar de Geocerca Satelital:** Componente visual con animación de ondas concéntricas que simula la fijación de coordenadas GPS y valida si el estudiante se encuentra dentro del radio permitido (150 m) para habilitar los botones de **Marcar Llegada** y **Marcar Salida**.
- **Acciones Operativas Principales:** Botones destacados para abrir los diálogos modales de **Declarar Recorrido (Ida / Vuelta)**, **Llenar Formulario Pastoral F-03** y **Consultar Versículo del Día**.

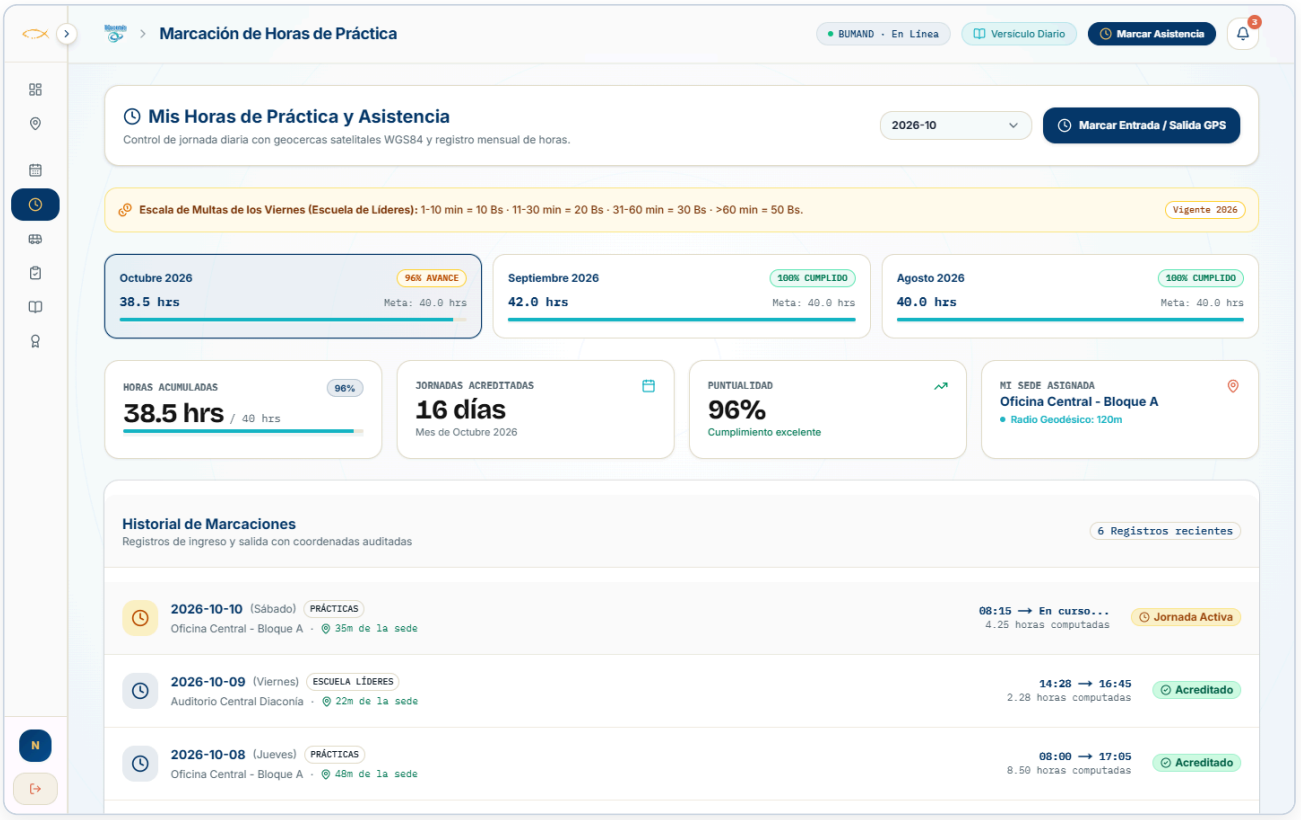
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Muestra en tiempo real el saldo acumulado por viáticos y el progreso hacia la meta horaria reglamentaria.
  - Impide la marcación si el sensor GPS detecta que el usuario está fuera de la geocerca permitida.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite al becario modificar su sede asignada ni alterar su porcentaje de tolerancia geodésica.

5.2. Marcación de Horas de Práctica

CAPTURA DE PANTALLA



Marcación de Asistencia del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Formulario reactivo para la acreditación diaria de prácticas preprofesionales:

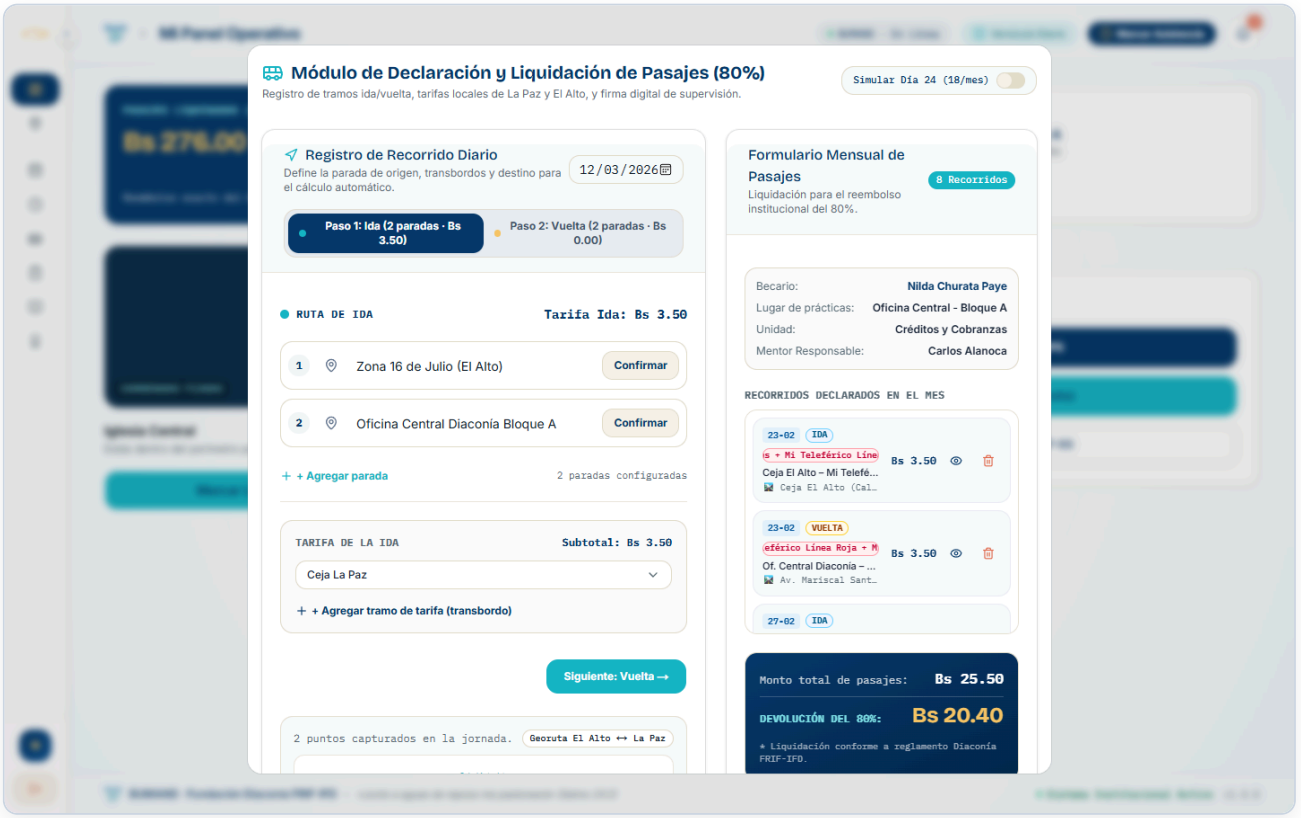
- Selección de fecha y hora exacta de ingreso con `SeleccionadorFechaHora`.
- Selección de fecha y hora estimada o efectiva de salida.
- Indicador de respaldo de geolocalización satelital WGS84.
- Envío directo a la base de datos central con `BotonConEstado` y confeti celebratorio.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Registra las horas en la cuenta del estudiante y notifica a su supervisor asignado vía WebSocket.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite registrar asistencias de días futuros.
  - No autoriza horas si la fecha de entrada es posterior a la de salida.

5.3. Declaración de Recorrido y Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



Modal de Declaración de Recorridos

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Diálogo modal con flujo guiado de dos etapas para declarar viajes urbanos:

- **Etapa 1 (Ida):** Fecha del viaje, punto de partida (domicilio/universidad), punto de llegada (sede/iglesia) y tarifa en bolivianos.
- **Transición Automática:** Al presionar "Continuar con Vuelta", el destino del tramo de ida se convierte automáticamente en el punto de partida del tramo de retorno.
- **Etapa 2 (Vuelta):** Ingreso de tarifa de retorno y cálculo automático del gasto global y del **80% exacto de devolución**.
- **Envío Protegido:** Envío respaldado con token JWT a la tabla de recorridos del mes.

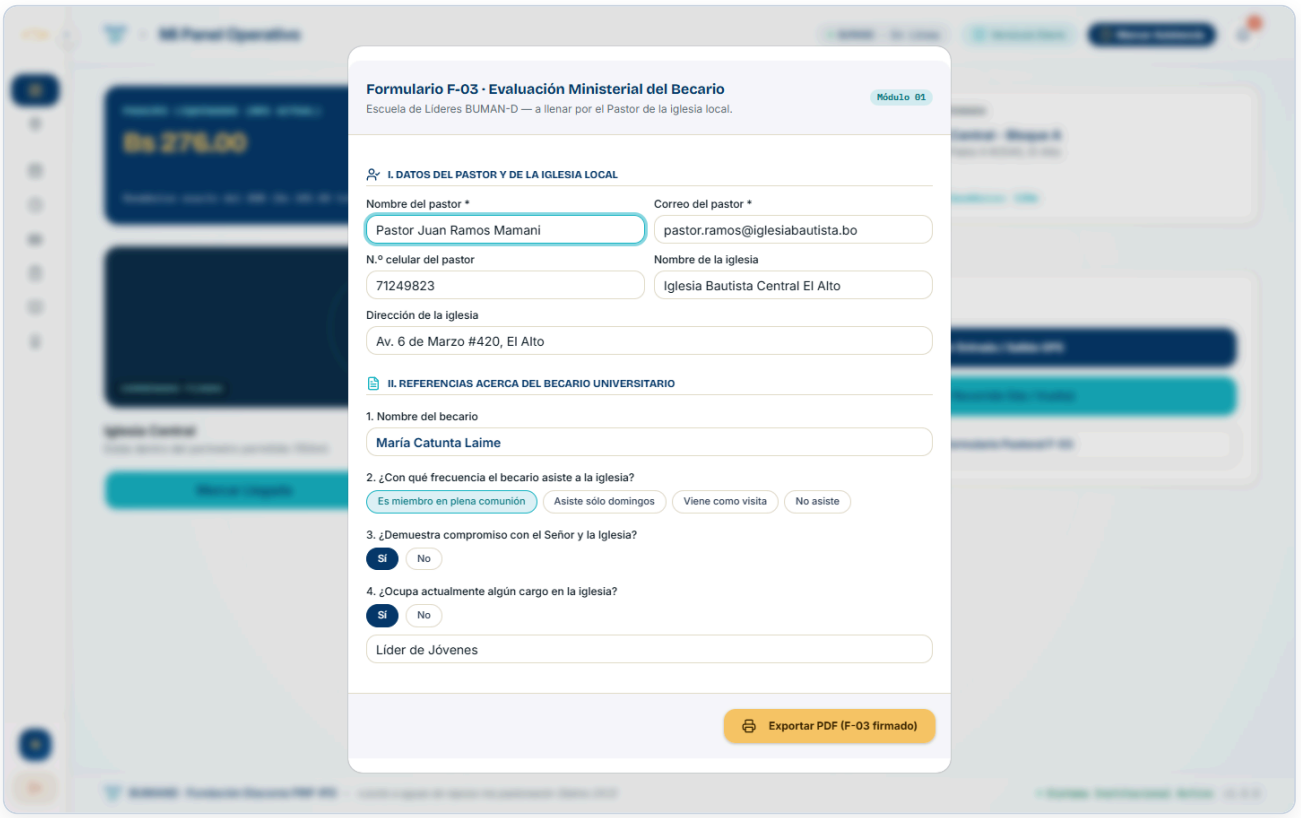
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Calcula automáticamente en vivo: **Devolución = $(\text{Tarifa}_{\text{ida}} + \text{Tarifa}_{\text{vuelta}}) \times 0.80$**.
  - Encadena los tramos geográficos para evitar saltos ilógicos de ubicación.
- **Qué NO Hace:**
  - No permite ingresar montos negativos o nulos.

- No permite enviar la solicitud antes del día 24 del mes en curso según el reglamento normativo.

5.4. Formulario Pastoral F-03 Digitalizado

CAPTURA DE PANTALLA



Formulario Pastoral F-03

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Digitalización del Formulario Pastoral F-03 para la evaluación del compromiso eclesiástico y diaconal:

- **Checklist de Competencias:** Cuestionario estandarizado con preguntas evaluativas:
  - *Puntualidad en asignaciones.*
  - *Responsabilidad en tareas delegadas.*
  - *Actitud de servicio y disposición cristiana.*
  - *Trabajo en equipo y compañerismo.*
- **Pastillas de Selección Rápida (Pills):** Opciones de selección única en formato botón: `Siempre`, `Casi Siempre`, `A veces`, `Nunca`.
- **Área Cualitativa:** Cuadro de texto para observaciones pastorales, testimonios y recomendaciones formativas.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Recolecta las apreciaciones del pastor o del becario para alimentar el 25% de la Matriz 360°.

  - Valida que todas las preguntas del checklist cuenten con una opción seleccionada.

- **Qué NO Hace:**
  - No permite enviar formularios incompletos sin respuestas en los 4 criterios fundamentales.

5.5. Vida Devocional y Versículo del Día (RVR60)

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Módulo de acompañamiento espiritual y formación del carácter diaconal:

- **Modal de Versículo Diario (`ModalVersiculoDiario`):** Diálogo interactivo emergente con cita bíblica, texto Reina-Valera 1960 (RVR60), tema formativo y reflexión de servicio diaconal.
- **Auto-Llenado Inteligente ("Usar para mi Devocional"):** Botón de acción rápida que transfiere la cita y el texto bíblico directamente al formulario de nuevo devocional.
- **Registro de Reflexión y Petición de Oración:** Formulario validado con `useFormularioValidado` para plasmar la meditación personal y necesidades de oración.
- **Respuesta y Retroalimentación Pastoral:** Visor de comentarios emitidos por el mentor o pastor de la congregación con señalización eclesiástica verde.

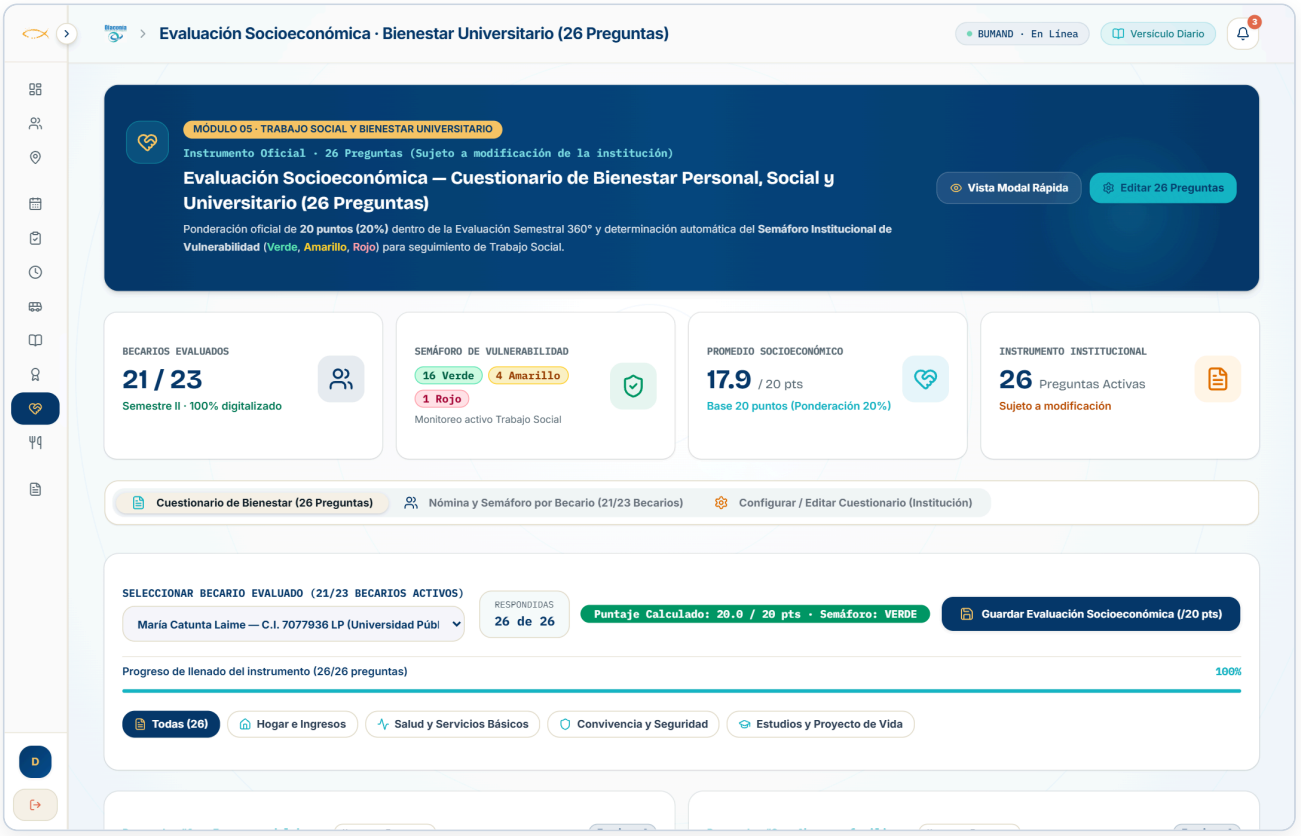
QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

- **Qué Hace:**
  - Conecta con el backend en `/biblia/versiculo-diario` con respaldo de contingencia garantizado.
  - Premia el registro con confeti animado (`RafagaCelebracion`).

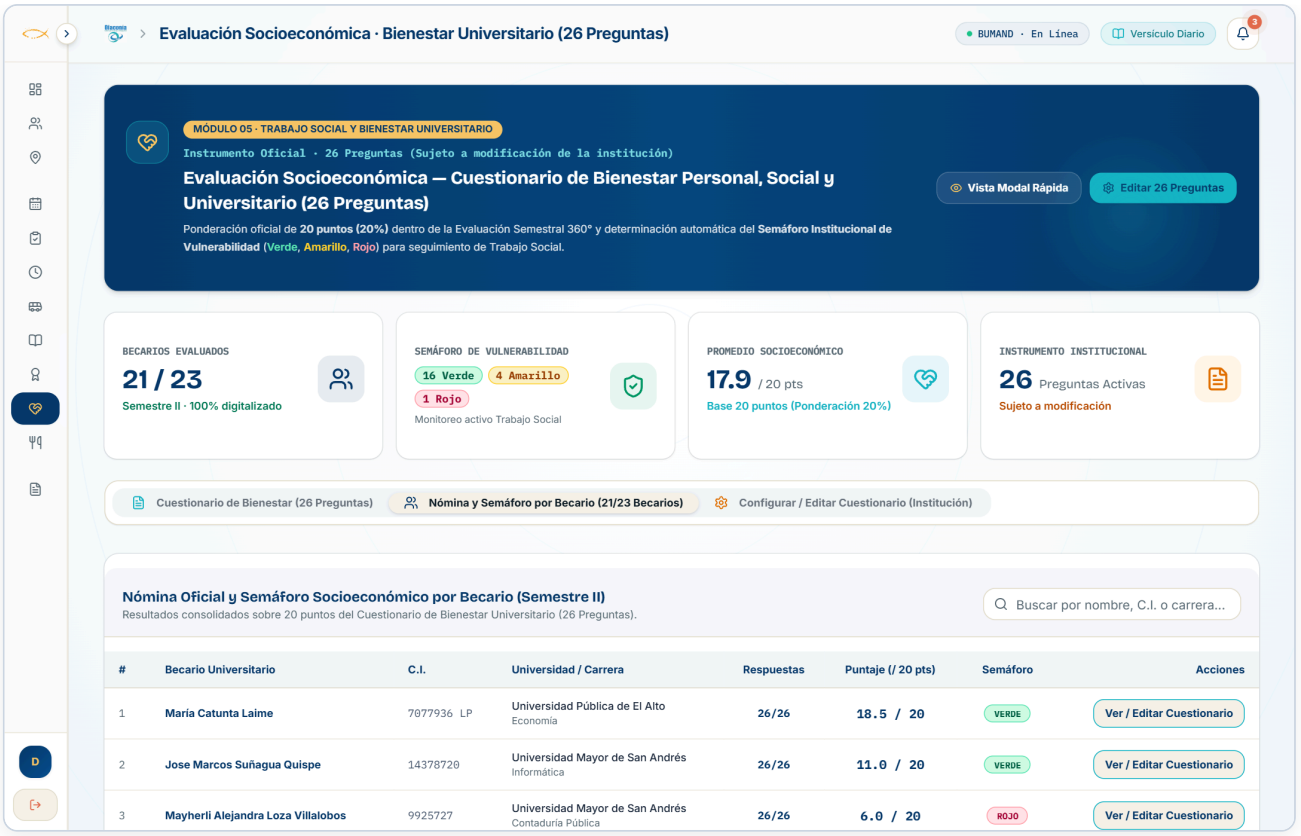
- **Qué NO Hace:**
  - No es una biblia interactiva completa; provee las lecturas y citas asignadas a la formación diaria.

5.6. Página Dedicada de Evaluación Socioeconómica (`EvaluacionSocioeconomicaVista`)

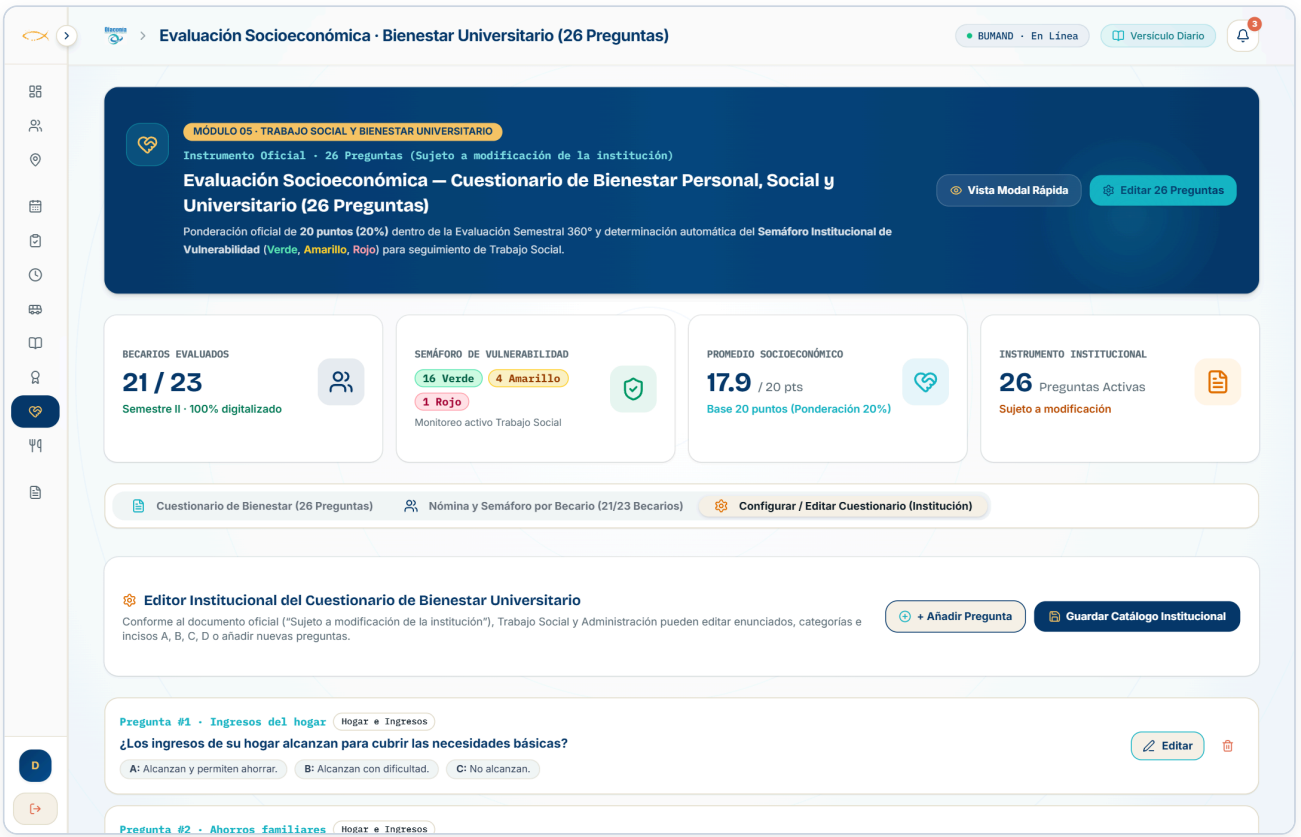
CAPTURAS DE PANTALLA (ADMINISTRADOR, NÓMINA SEMÁFORO, EDITOR INSTITUCIONAL Y AUTOLLENADO DEL BECARIO)



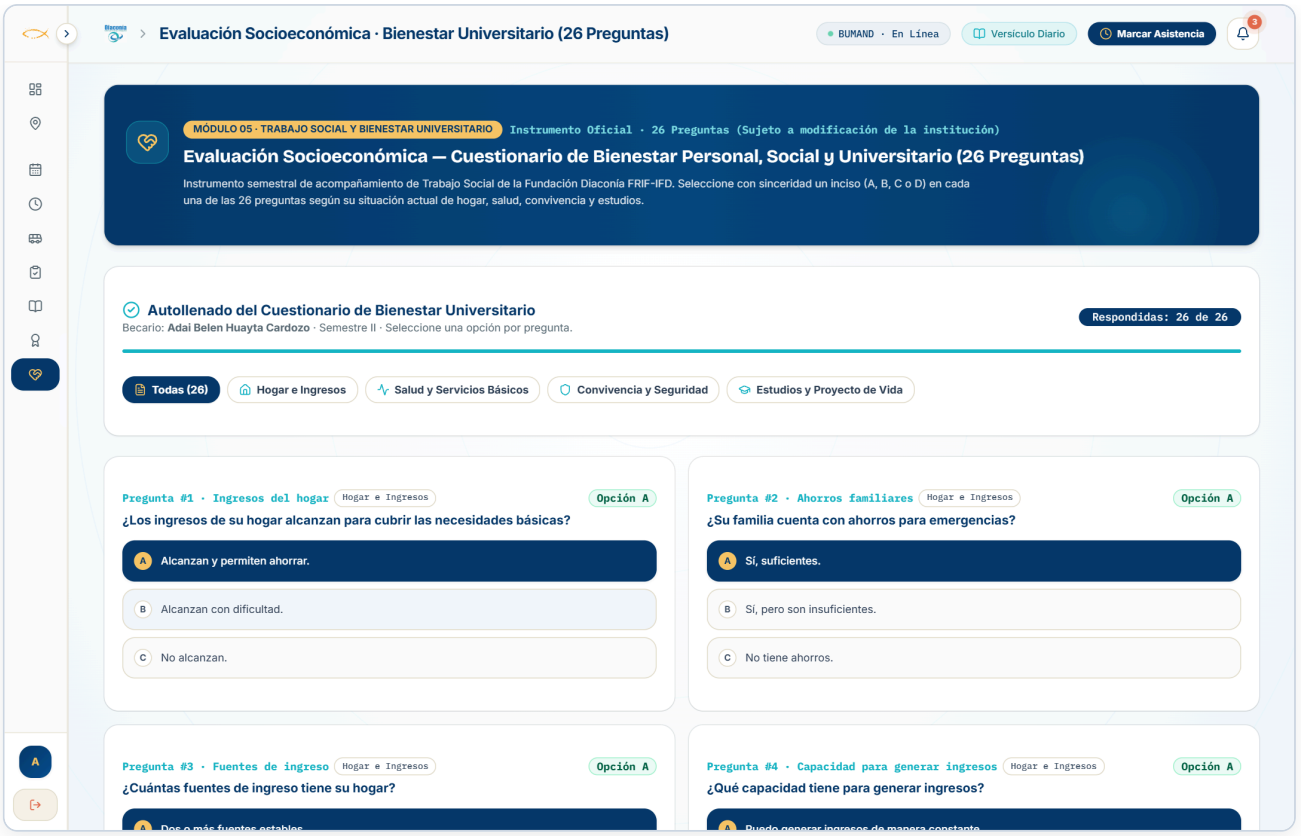
Página Dedicada de Evaluación Socioeconómica — Cuestionario de 26 Preguntas (Administrador)



Nómina Oficial y Semáforo Socioeconómico por Becario (21/23 Becarios)



Editor Institucional del Cuestionario de Bienestar Universitario (26 Preguntas)



Vista de Autollenado del Becario en la Página de Evaluación Socioeconómica (Sin Puntajes)

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Página dedicada accesible directamente desde el menú lateral (`Evaluación Socioeconómica · 26P`) para todos los roles institucionales (`Administrador` , `Supervisor` y `Becario`):

- **Para Administrador y Supervisor:** Integra 4 tarjetas KPI superiores (`21/23 Becarios Evaluados` , `Semáforo: 16 Verde · 4 Amarillo · 1 Rojo` , `Promedio 17.9 / 20 pts` , `26 Preguntas Activas · Sujeto a modificación`) y 3 pestañas operativas:
  1. *Cuestionario de Bienestar (26 Preguntas):* Selector de becario, filtros por bloque y cálculo en tiempo real sobre 20 puntos.
  2. *Nómina y Semáforo por Becario (21/23 Becarios):* Tabla consolidada con C.I., universidad, puntaje `/20` y semáforo institucional.
  3. *Configurar / Editar Cuestionario (Institución):* Editor en vivo para modificar enunciados, categorías e incisos `A, B, C, D` o añadir nuevas preguntas (`PUT /api/evaluaciones/cuestionario-bienestar`).
- **Para el Becario:** Vista de autollenado con barra de progreso (`Respondidas: X de 26`), filtros temáticos y selección de incisos `A, B, C, D` sin mostrar puntajes numéricos ni porcentajes de calificación.

---

6. Suite de Micro-Animaciones y Componentes Cult UI / Watermelon UI

La plataforma web incorpora primitivas de interacción de alta factura visual para transformar la experiencia administrativa en un entorno fluido y agradable:

1. `BotonConEstado`: Botón inteligente de 4 fases (`reposo` , `cargando` , `exito` , `error`) con halo radial reactivo al puntero, compresión táctil y ráfaga de confeti.
2. `BotonHalo`: Proyector de luz de fondo concéntrica que sigue el movimiento del ratón con precisión milimétrica.
3. `InsigniaPulsoVivo`: Badge semántico con onda concéntrica continua en 5 variantes cromáticas (azul, turquesa, esmeralda, ámbar, coral).
4. `IslaDinamica`: Banner flotante superior adaptable con física de resorte (`spring`) para notificaciones contextuales y avisos del sistema.
5. `TarjetaSpotlight`: Contenedor de tarjeta con iluminación focalizada perimetral.
6. `BordeLuminoso`: Efecto Border Beam canónico que recorre el contorno de tarjetas clave con degradado continuo.
7. `ContadorRodilloAnimado`: Number ticker numérico que rueda con suavidad hasta alcanzar el valor numérico exacto de KPIs.
8. `TextoRevelado`: Efecto cinematográfico de revelación letra por letra para títulos y migas de pan.

---

7. Arquitectura de Hooks de Formularios, Toasts Reactivos y Diálogos de Confirmación Institucional

7.1. Directriz Inflexible de Calidad: Erradicación Absoluta de `alert()` y `confirm()` Nativos

En la plataforma web corporativa de **BUMAND**, queda terminantemente **prohibido al 100% el uso de las funciones bloqueantes del navegador** (`window.alert()` , `window.confirm()` y `window.prompt()`). Dichas funciones degradan la experiencia de usuario, carecen de accesibilidad ARIA, interrumpen el hilo de ejecución de JavaScript y rompen la estética visual de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**.

Toda la interactividad, validación y retroalimentación modal se gestiona mediante una arquitectura desacoplada de hooks reactivos propios integrados con **Base UI / Shadcn UI** y el motor de toasts **Sonner**.

TABLA COMPARATIVA: MÉTODOS NATIVOS OBSOLETOS VS. SISTEMA INSTITUCIONAL BUMAND

Aspecto de Interacción	Métodos Nativos del Navegador (`alert` / `confirm`)	Arquitectura Institucional BUMAND (`Sonner` + `AlertDialog`)
Bloqueo del Hilo	Congela de forma síncrona el renderizado y la ejecución de la pestaña.	Asíncrono, fluido y sin interrumpir animaciones a 60 fps.
Estilo y Diseño	Ventana emergente tosca del sistema operativo o navegador, no personalizable.	Diseño corporativo de alta factura con tokens Tailwind, bordes suaves y paleta Diaconía.
Accesibilidad (a11y)	Deficiente, no respeta lectores de pantalla modernos ni trampas de foco.	Pleno cumplimiento WAI-ARIA, foco cíclico atrapado y cierre accesible con `Escape`.
Retroalimentación	Mensajes de texto plano sin íconos ni contexto semántico.	Toasts enriquecidos (`toast.success` , `toast.error` , `toast.info`) con micro-interacciones.
Control de Cierre	Si el usuario presiona "Cancelar", se pierde el contexto y no hay advertencia de cambios.	Guarda inteligente que detecta si el formulario fue modificado antes de descartar datos.

7.2. Hook de Validación Reactiva: `useFormularioValidado` (`src/hooks/useFormularioValidado.ts`)

Este hook gestiona el ciclo de vida completo de los datos ingresados en cualquier formulario modal o de página, ofreciendo:

1. **Validación en Tiempo Real y al Desenfoque (*onBlur*):** Cada campo es evaluado según un esquema de reglas fuertemente tipado (`EsquemaReglas<TValores>`), soportando `obligatorio` , `min_caracteres` , `formato` (`"numero"` , `"hora"` , `"fecha"` , `"correo"` , `"texto"`), `min_valor` , `max_valor` y validadores personalizados `validador(valor, valores)` .
2. **Detección de Cambios sin Guardar (`tiene_cambios`):** Compara el estado actual con los valores iniciales. Si el usuario ingresó o modificó texto, activa la bandera booleana `tiene_cambios = true` .
3. **Resaltado Coral Institucional (`#E2694B`):** Cuando un campo presenta error de validación o queda incompleto tras un intento de guardado, el hook inyecta estilos de advertencia en color coral institucional con mensaje explicativo inferior.
4. **Retroalimentación Unificada de Éxito (`notificarExito`):** Expone el método `notificarExito(titulo, descripcion)` que despacha automáticamente un toast estilizado mediante `toast.success` de Sonner, cerrando el diálogo y limpiando el estado.

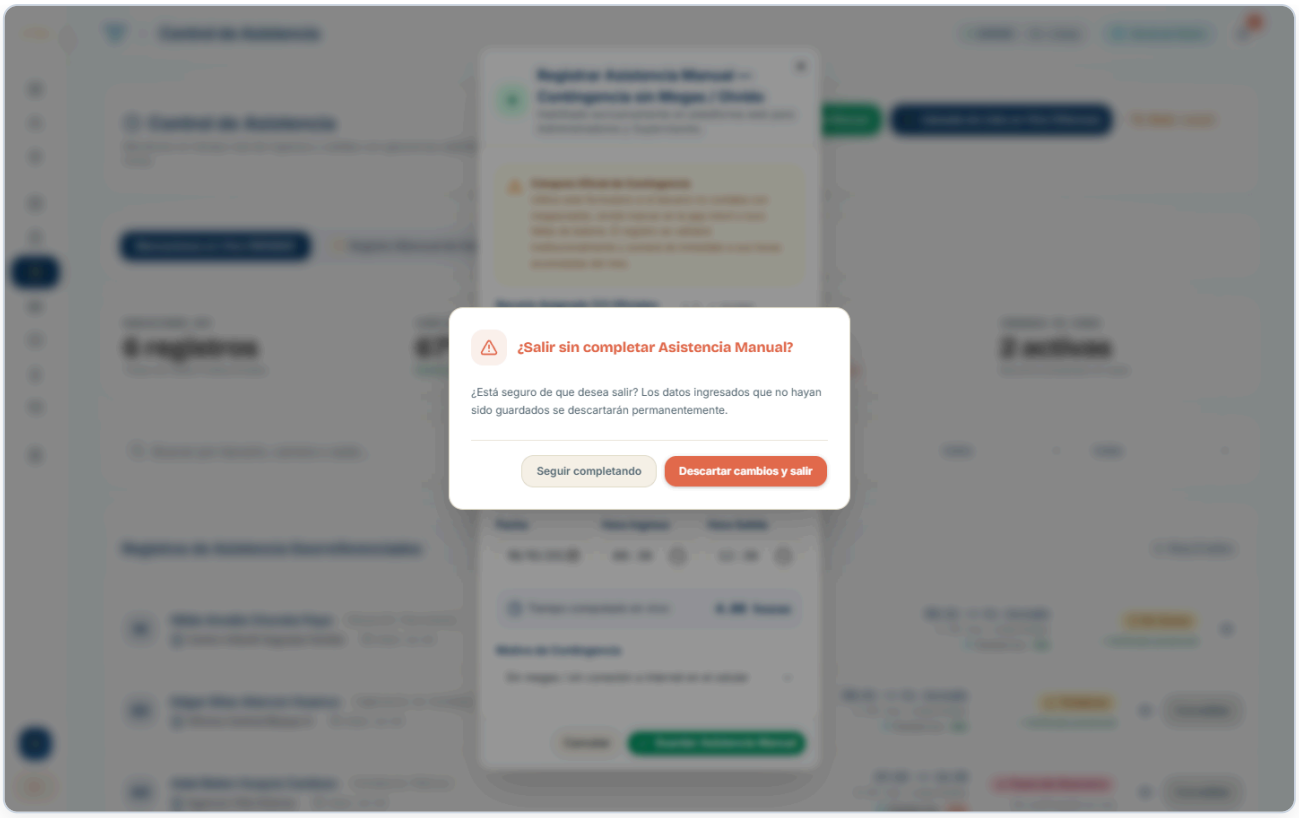
```
// Ejemplo de uso institucional en modal de asistencia manual
const {
  valores,
  errores,
  tiene_cambios,
  actualizarCampo,
  validarFormulario,
  notificarExito,
  reiniciarFormulario,
} = useFormularioValidado(
  {
    becario_id: 0,
    tipo: "practicas",
    fecha: new Date().toISOString().split("T")[0],
    hora_ingreso: "08:30",
    hora_salida: "12:30",
    motivo_contingencia: "",
  },
  {
    becario_id: { obligatorio: "Debe seleccionar un becario de la nómina." },
    hora_ingreso: { obligatorio: true, formato: "hora" },
    hora_salida: { obligatorio: true, formato: "hora" },
    motivo_contingencia: { obligatorio: "Registre el motivo de contingencia.", min_caracteres: 5 },
  }
);
```

7.3. Hook de Confirmaciones Institucionales: `useConfirmacionDialogo` (`src/hooks/useConfirmacionDialogo.tsx`)

Hook modular que renderiza el componente institucional `<DialogoConfirmacion />` basado en `AlertDialog` de Radix UI / Shadcn UI. Provee tres guardas operativas universales:

1. GUARDA DE CIERRE SIN GUARDAR: `CONFIRMARCIERRESINCOMPLETAR(HAY_CAMBIOS, ONCONFIRMARCIERRE, NOMBRE_FORMULARIO)`

Intercepta el intento de abandono de cualquier formulario (al pulsar el botón "Cancelar", hacer clic fuera del modal o presionar la tecla `Escape`). Si `hay_cambios` es verdadero, despliega un diálogo de advertencia protegiendo el trabajo del usuario.

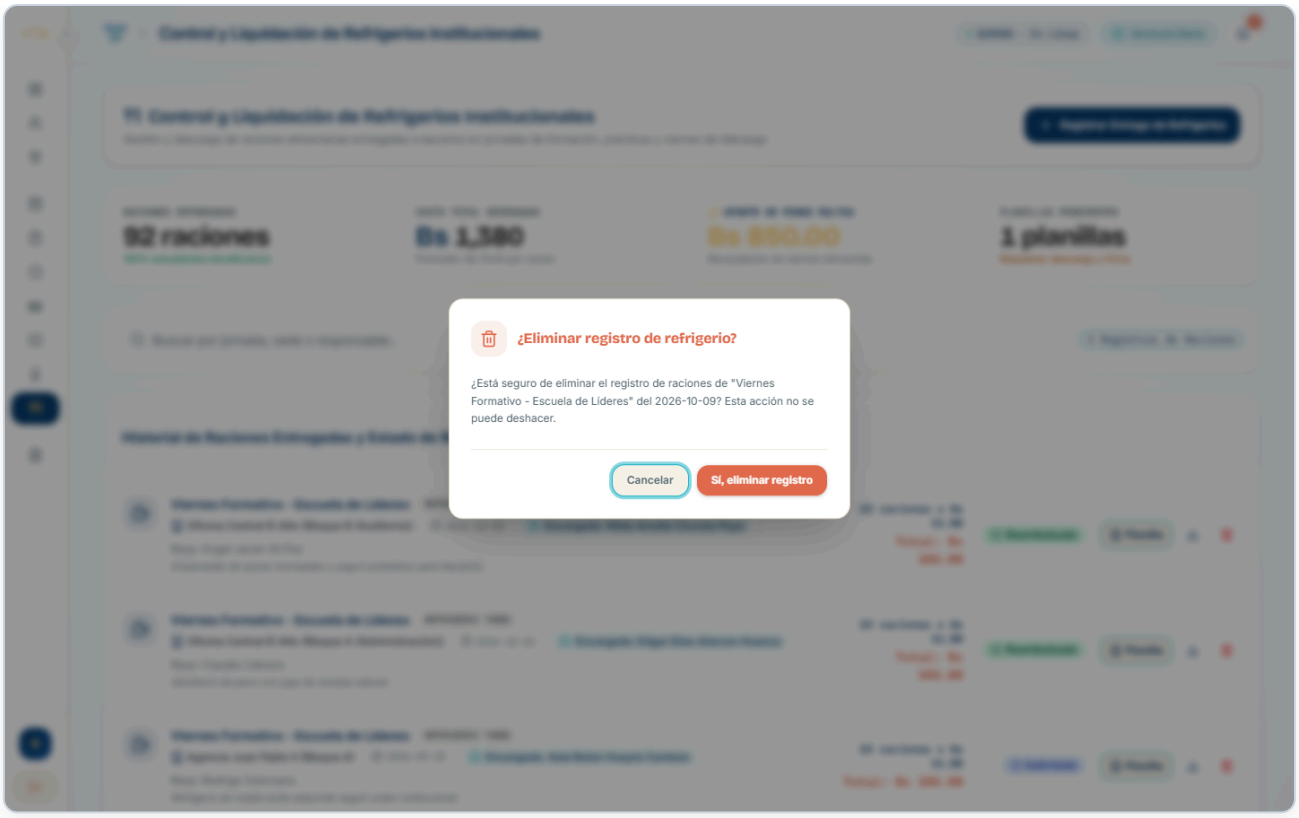


Diálogo Institucional de Confirmación al Cerrar Formulario sin Completar

- **Comportamiento:** Si el usuario no ha realizado modificaciones en el formulario (`!hay_cambios`), el modal se cierra instantáneamente. Si hubo cambios, el diálogo consulta: "*¿Salir sin completar [nombre del formulario]? Los datos ingresados que no hayan sido guardados se descartarán permanentemente*", ofreciendo los botones "*Seguir completando*" (permanece en el formulario) y "*Descartar cambios y salir*" (cierra y emite `toast.info`).

2. GUARDA DE ELIMINACIÓN DE REGISTROS: `CONFIRMARELIMINACIONREGISTRO(OPCIONES)`

Despliega un diálogo modal destructivo con estética de advertencia institucional antes de suprimir cualquier registro de la base de datos (eliminación de becario, baja de sede, supresión de asistencia manual, descarte de recorrido o pregunta del cuestionario).



Diálogo Institucional de Confirmación para Eliminar un Registro

- **Parámetros Tipados (`OpcionesEliminacionRegistro`):**
  - `titulo` : Título descriptivo (ej. "*¿Eliminar registro de asistencia manual?*").
  - `descripcion` : Detalle de impacto (ej. "*Esta acción no se puede deshacer. Se descontarán las 4.00 horas acreditadas al estudiante*").
  - `nombre_item` : Identificador o nombre del registro en negrilla.
  - `onConfirmar` : Promesa asíncrona que ejecuta la petición HTTP `DELETE` .
  - `mensaje_exito` : Notificación despachada automáticamente con `toast.success` de Sonner al concluir la eliminación.

3. GUARDA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CRÍTICA: `CONFIRMARACCIONINSTITUCIONAL(OPCIONES)`

Canaliza confirmaciones de alto impacto de negocio, tales como:

- Cierre formal del semestre académico en Evaluaciones 360°.
- Emisión de la orden global de confirmación de datos a todos los becarios.
- Aprobación masiva de planillas de reembolso de viáticos del 80%.
- Generación y emisión contable de la Planilla de Reposición de Refrigerios.

---

8. Resumen de Seguridad, Validaciones Técnicas y Cumplimiento

1. **Anti-Spoofing y Geocercas:** La plataforma integra validaciones geodésicas en el frontend y backend mediante la fórmula de Haversine sobre el elipsoide WGS84, contrastando la posición declarada con las coordenadas

registradas de las sedes de Diaconía con un radio de tolerancia de 60 a 100 metros.

2. **Cálculo Financiero Exacto:** Todos los cálculos del 80% de viáticos se gestionan internamente en centavos enteros (`INTEGER`) para evitar imprecisiones de coma flotante en bases de datos financieras y auditorías bancarias.
3. **Firmas y Trazabilidad:** Las actas de evaluación se convalidan mediante firmas manuscritas digitalizadas en formato Canvas HTML5, codificadas en Base64 e inmutables una vez archivadas.
4. **Catálogo Unificado de Errores `ERR-NNNN` :** Mensajes amigables y remediación orientada al usuario en 6 dominios de fallo (Autenticación, Asistencia, Pasajes, Eventos, Red y Sistema).
5. **Comunicación Reactiva WebSocket:** Canal en tiempo real con Socket.IO para sincronizar asistencias, pasajes, justificaciones y notificaciones sin recargas de página.
6. **Respeto a las Normas de Código:** Toda la plataforma se encuentra programada en español riguroso, observando la convención de nomenclatura corporativa (`snake_case` para variables y atributos, `camelCase` para métodos, `PascalCase` para componentes y clases, y `kebab-case` para archivos del proyecto).

Fin del Documento Técnico — Ecosistema BUMAND 2026